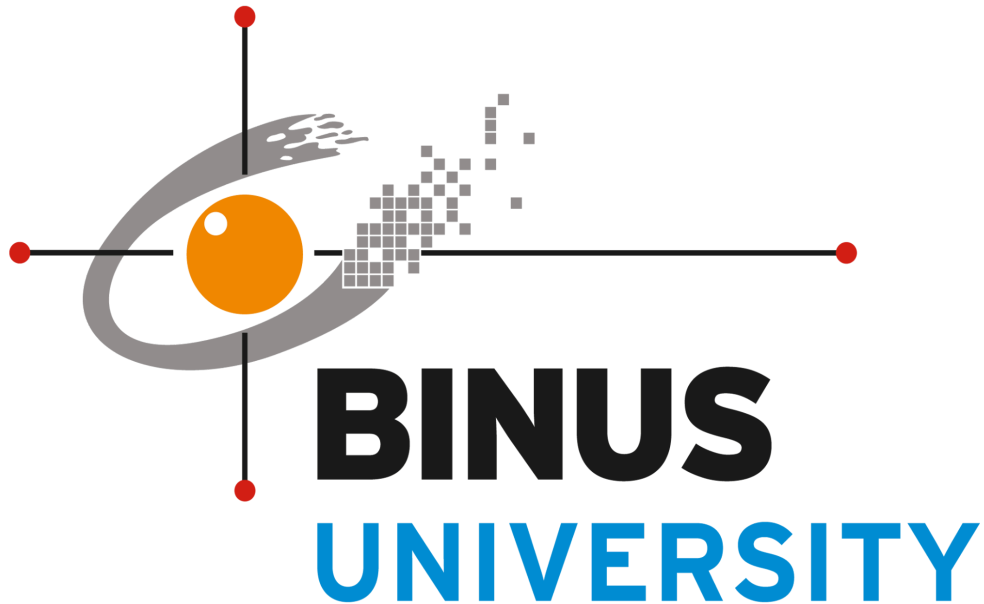


PROPOSAL AOL COMPUTER NETWORK



Kelompok 4 LA01

Anggota Kelompok :

Aditiya Valentino - 2702314012

Allenanda Sheva Athallah- 2702314012

Ian Cristian Tarigan - 2702211456

Rhevell Herliman Senewe - 2702221223

Samuel Surya Wijaya - 2702212130

Nathan Alexius Tannos - 2702219654

Computer Network Binus University

Semester Ganjil 2024/2025

Daftar Isi

Daftar Isi.....	I
Bab I	
Pendahuluan.....	1
a. Latar belakang.....	1
b. Profil perusahaan.....	1
c. Tujuan dan manfaat.....	1
Bab II	
Landasan Teori dan Spesifikasi Alat.....	3
a. Tipe Media.....	3
b. Router.....	3
c. Switch.....	3
d. IP Address.....	4
e. Subnetting.....	4
f. Server.....	4
g. Spesifikasi Router yang digunakan.....	5
h. Spesifikasi Router Core yang digunakan.....	5
i. Spesifikasi Switch yang digunakan.....	6
j. Spesifikasi Server yang digunakan.....	7
k. Spesifikasi PC yang digunakan.....	7
Bab III	
Perancangan.....	9
a. Devices used, Networking Media types and length of media used.....	9
I. Pemilihan jenis media dan justifikasi media yang digunakan.....	9
II. Pemilihan Tipe dan justifikasi alat jaringan yang digunakan.....	9
III. Jumlah alat jaringan yang digunakan dan perkiraan panjang media.....	11
b. IP Addressing & Subnetting.....	12
I. Pemilihan NA dan justifikasinya.....	12
II. Skema pengalamatan yang digunakan dalam jaringan.....	12
c. Routing.....	18
I. Pemilihan jenis routing (static vs dynamic) dan justifikasinya.....	18
d. Application Layer.....	25
I. Analisa kebutuhan layer aplikasi.....	25
II. Justifikasi Aplikasi yang digunakan dalam jaringan (DHCP, Web Server, email server).....	26
Bab IV	
Simulasi.....	27
a. Uji konektivitas untuk setiap jaringan.....	27
b. Uji fungsi application layer.....	50
Bab V	
Simpulan.....	54

Bab I

Pendahuluan

a. Latar belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan akan sistem jaringan yang terstruktur semakin meningkat. Binus Kampus Anggrek sebagai salah satu kampus dengan jumlah kelas, laboratorium komputer, dan mahasiswa yang banyak, membutuhkan infrastruktur jaringan yang dapat memenuhi kebutuhan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan performa jaringan dalam hal kecepatan, keamanan, dan skalabilitas untuk mendukung sistem pembelajaran berbasis teknologi seperti Learning Management System (LMS) dan laboratorium virtual. Oleh karena itu, kami membuat proposal ini untuk mengajukan rancangan jaringan yang telah kami buat untuk mengembangkan infrastruktur jaringan yang ada di Binus Kampus Anggrek, terutama di lantai 2, 4, dan 8.

b. Profil perusahaan

Bina Nusantara University adalah salah satu universitas swasta terbaik di Indonesia yang dikenal dengan kemajuan di bidang teknologi komputernya. Salah satu kampusnya adalah kampus anggrek yang terletak di Jl. Raya Kebon Jeruk No.27, Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat. Gedung ini menjulang tinggi sebagai ikon modernitas Universitas Bina Nusantara.

c. Tujuan dan manfaat

Kami mengusulkan rancangan jaringan untuk Universitas Bina Nusantara Kampus Anggrek dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan keamanan data: melindungi data - data pribadi milik mahasiswa dan staf.
2. Efisiensi transfer data dengan meningkatkan kecepatan dan keandalan transfer data di seluruh jaringan, yang akan mendukung proses pembelajaran dan administrasi secara lebih optimal.

Manfaat yang akan diperoleh bagi Universitas Bina Nusantara Kampus Anggrek antara lain :

1. Peningkatan produktivitas mahasiswa dan staff dengan akses yang lebih cepat dan stabil dalam mendukung kegiatan akademik, administratif, maupun keperluan lainnya.
2. Kesiapan dalam menghadapi jumlah mahasiswa yang semakin banyak

Bab II

Landasan Teori dan Spesifikasi Alat

a. Tipe Media

Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) digunakan karena fleksibilitas dan kemampuannya dalam mendukung berbagai transmisi data. Kabel UTP biasa digunakan sebagai kabel telepon dan kabel ethernet pada sambungan telepon dan LAN (Local Area Network). Ini digunakan untuk mentransfer sinyal audio dan data elektronik.

b. Router

Router berfungsi untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet ke perangkat lain melalui proses routing. Router juga memastikan bahwa data bisa dikirim ke tujuan yang benar, baik dalam jaringan lokal seperti LAN, maupun jaringan luas seperti internet. Di denah cisco ini, kami menggunakan 1 router untuk lantai 8, 1 router untuk lantai 4, 2 router untuk lantai 2, dan ada router core 1 di lantai 8. Router core ini bertujuan untuk meng *handle* data yang cukup besar dengan kecepatan yang tinggi, harus bisa memastikan bahwa informasi dapat bergerak dengan cepat antar berbagai segmen jaringan. Router core ini memang digunakan untuk menghubungkan dengan router lain di lantai yang berbeda, untuk memastikan bahwa internal data seperti email, file media, *call*, dan lain-lain bisa berjalan dengan lancar tanpa meninggalkan jaringannya.

c. Switch

Switch merupakan komponen untuk menghubungkan sejumlah perangkat dalam satu jaringan lokal, seperti PC dan server. Switch bekerja pada layer 2 dalam model OSI dan menggunakan MAC Address untuk mengirimkan data ke perangkat yang tepat. Jadi, switch berfungsi untuk menghubungkan sejumlah perangkat agar bisa melakukan pertukaran data dan meneruskan data menuju ke berbagai tujuan.

d. IP Address

IP Address merupakan alamat unik yang menjadi identitas suatu perangkat dan bisa terhubung ke internet dan jaringan infrastruktur lainnya. IP Address tujuannya supaya perangkat bisa berkomunikasi satu sama lain dengan cara mengirim dan menerima data. Panjang rentang IP itu dari 0.0.0.0 hingga 255.255.255.255. Dalam proposal ini, kelompok kami menggunakan IP mulai dari 192.168.10.0 yang merupakan IP Private dalam Class C. Alasan kenapa kelompok kami menggunakan IP Private adalah untuk menjaga data sensitif dan layanan lokal seperti server perpustakaan, server mail, dan lain-lain, sehingga meminimalkan serangan ancaman dari luar.

e. Subnetting

Subnetting merupakan proses untuk membagi satu jaringan network menjadi beberapa jaringan kecil yang disebut dengan subnet. Subnet ini dirancang untuk menentukan bagian mana dari 32 bit IP address yang mewakili Network ID dan bagian mana yang mewakili host ID. Hanya ada 3 kemungkinan standar yang tersedia, yaitu 8 bit untuk Class A, 16 bit untuk Class B, dan 24 bit untuk Class C. Subnetting ada 2 teknik, yaitu VLSM dan FLSM. Disini kami menggunakan teknik VLSM karena ada beberapa bagian dari jaringan yang membutuhkan lebih sedikit alamat IP daripada yang lainnya, sehingga tidak membuang banyak IP yang tidak dipakai.

f. Server

Server merupakan sebuah perangkat yang menyediakan layanan khusus berupa penyimpanan data. Server dianggap sebagai pusat layanan, dimana server mengelola permintaan yang datang dari client, dan nantinya server akan memberikan respon sesuai kebutuhan mereka. Disini kelompok kami menggunakan beberapa server, yaitu ada server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), DNS (Domain Name System), Web, dan Email. Tujuan adanya DHCP untuk memberikan IP secara otomatis, DNS untuk menghubungkan nama domain ke alamat IP, Web server untuk menampilkan isi konten web tersebut, dan Email Server untuk mengelola komunikasi email.

g. Spesifikasi Router yang digunakan

Berikut spesifikasi Switch yang digunakan :

Merk	Cisco SG530-10P
Forwarding rate in millions of packets per second (mpps: 64-byte packets)	14.88
Switching capacity in Gigabits per second	20.0
Power Dedicated to PoE	62 W
Number of Ports That Support PoE	8
Total System Ports	10 Gigabit Ethernet
RJ-45 Ports	8 Gigabit Ethernet
Combo Ports (RJ-45 + SFP)	2 Gigabit Ethernet combo
Packet Buffer	12Mb

h. Spesifikasi Router Core yang digunakan

Berikut spesifikasi Router Core yang digunakan:

Merk	Cisco ISR4431/K9
Aggregate Throughput	500 Mbps to 1 Gbps
Total onboard WAN or LAN 10/100/1000 ports	4
RJ-45-based ports	4
SFP-based ports	4
Enhanced service-module (SM-X) slot	0

NIM (Network Interface Modules) slot	3
Onboard ISC slot	1
DDRM (data plane)	2 GB (default) / 2 GB (maximum)
DDRM (control/services plane)	4 GB (default) / 16 GB (maximum)
Flash Memory	8 GB (default) / 32 GB (maximum)
Dimension (H x W x D)	43.9 x 438.15 x 507.2 mm

i. Spesifikasi Switch yang digunakan

Berikut spesifikasi Switch yang digunakan :

Merk	Cisco Catalyst 2960 Series WS-C2960-24TT-L V06
Forwarding rate (mpps)	6.5
Switching capacity (Gbps)	32.0
Total System Ports	26 (24 Fast Ethernet, 2 Gigabit Ethernet combo)
RJ-45 Ports	24 Fast Ethernet ports (10/100 Mbps)
Combo Ports (RJ-45 + SFP)	2 Gigabit Ethernet combo ports (10/100/1000 Mbps)
Memory	64 MB DRAM, 32 MB Flash
Management Interface	CLI, Web-based, Telnet, SNMP v1/v2/v3, SSH
Security	802.1X, ACLs, Port Security
Power Consumption	25W rata-rata

dimensions (L x W x H)	44.5 cm x 23.6 cm x 4.4 cm
------------------------	----------------------------

j. Spesifikasi Server yang digunakan

Component	Specification
Processor (CPU)	Intel Xeon E5-2670 v4, 2.3 GHz (16 cores)
RAM	64 GB DDR4 ECC
Storage	1 TB NVMe SSD, 2 TB 7200 RPM HDD (RAID 1)
Operating System	Ubuntu Server 22.04 LTS
Network Connection	Dual Gigabit Ethernet Ports
Case and Cooling	Rackmount 2U with active cooling
Power Supply	750W PSU, 80 Plus Platinum efficiency

k. Spesifikasi PC yang digunakan

Berikut ini merupakan spesifikasi PC yang digunakan:

Component	Specification
CPU	Intel Core i3-10100F (4 core, 8 thread, 3.6 GHz up to 4.3 GHz)
Motherboard	Gigabyte H510M-H
RAM	8GB DDR4 3200 MHz (1x8GB)
Storage	SSD 240GB SATA (Untuk sistem operasi dan aplikasi)

	HDD 500GB (Untuk penyimpanan file)
Casing + PSU	Casing standar ATX dengan PSU 450W
Monitor	AOC E970SWN/70 18.5"
Keyboard & Mouse	Logitech MK215 Combo Keyboard dan Mouse Wireless Compact
Operating System	Windows 10

Bab III

Perancangan

a. Devices used, Networking Media types and length of media used

I. Pemilihan jenis media dan justifikasi media yang digunakan

- Kabel UTP 305m Cat-5e karena memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan kabel lainnya, mudah dipasang karena memiliki ukuran kabel yang lebih kecil, dan mendapatkan koneksi yang stabil dan meminimalisir gangguan sinyal maupun interferensi lainnya. Dan ada connector untuk menghubungkan dua device, baik yang sejenis maupun beda jenis device.

II. Pemilihan Tipe dan justifikasi alat jaringan yang digunakan

- Cisco Catalyst 2960 Series WS-C2960-24TT-L V06 karena memiliki 24 port, yang di mana sesuai dengan kebutuhan kami, dan switch ini merupakan switch entry-level yang memiliki performa yang cukup baik, sehingga kita dapat merancang jaringan yang baik dengan *budget* yang terjangkau.
- Cisco SG530-10P kami pilih sebagai router untuk menghubungkan komunikasi antar jaringan komputer antar lantai karena memiliki 10 port, yang di mana sesuai dengan kebutuhan rancangan jaringan kami, harganya terjangkau, dokumentasi konfigurasinya lengkap, memiliki keamanan yang baik, mendukung fitur Energy Efficient Ethernet untuk mengurangi konsumsi daya, dan tentunya performanya yang tergolong cukup baik untuk kategori *entry-level*.
- Cisco ISR4431/K9 kami pilih sebagai *core router* karena memiliki jumlah port yang sesuai dengan rancangan kami, yaitu 4 port. Selain itu, router ini memiliki performa yang baik karena memberikan throughput antara 500 Mbps hingga 1 Gbps, cocok untuk penerapan di jaringan ukuran menengah seperti rancangan jaringan kami. Router ini sudah dilengkapi dengan layanan terintegrasi seperti keamanan (seperti firewall dan VPN),

optimisasi WAN, dan lainnya. Intinya router ini merupakan pilihan yang baik untuk penerapan jaringan ukuran menengah, sebagai *core router*.

- Alasan kelompok kami memilih spesifikasi server seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya bagian j, karena spesifikasi server seperti ini sangat cocok untuk menjalankan 4 server, yang masing-masing merupakan server DHCP, DNS, Web Server, dan Mail Server secara bersamaan, bahkan dengan skala pengguna yang besar. Dengan spesifikasi tersebut, sudah lebih dari cukup untuk menjalankan keempat server tersebut.
- Untuk spesifikasi PC yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya, alasan kami menggunakan spesifikasi tersebut adalah spesifikasi yang diterapkan pada PC-PC yang ada merupakan spesifikasi standar untuk pekerja kantoran. Selain itu, kita juga harus mengingat *budget* yang sudah dianggarkan, yaitu Rp 7.000.000 setiap PC (lihat bagian III), yang di mana sudah sangat cukup untuk menjalankan aplikasi-aplikasi dasar seperti aplikasi Microsoft Office, coding, dan lain-lain. Mungkin seiring berjalannya waktu bisa dilakukan peningkatan spesifikasi.

III. Jumlah alat jaringan yang digunakan dan perkiraan panjang media

• Detail jumlah alat jaringan pada Lantai 8

Room	Device	Quantity	Price per Device	Total Price
Student Lounge	2960 - 24TT Switch	2	IDR 395.000	IDR 790.000
	PC	25	IDR 7.000.000	IDR 175.000.000
Graduation Room	2960 – 24TT Switch	1	IDR 395.000	IDR 395.000
	PC	20	IDR 7.000.000	IDR 140.000.000
Class	2960 – 24TT Switch	1	IDR 395.000	IDR 395.000
	PC	17	IDR 7.000.000	IDR 119.000.000
807	2960 – 24TT Switch	1	IDR 395.000	IDR 395.000
	PC	10	IDR 7.000.000	IDR 70.000.000
809	2960 – 24TT Switch	1	IDR 395.000	IDR 395.000
	TV	3	IDR 10.000.000	IDR 30.000.000
Lantai 8	Router SG350-10P	1	IDR 4.000.000	IDR 4.000.000
	2960-24TT Switch	1	IDR 395.000	IDR 395.000
	Kabel UTP 305m Cat-5e	4	IDR 1.580.000	IDR 6.320.000
	Connector UTP Cat-5e 100 pcs	1	IDR 28.000	IDR 28.000
	DHCP Server	1	IDR 12.000.000	IDR 12.000.000
	DNS Server	1	IDR 12.000.000	IDR 12.000.000
	Web Server	1	IDR 12.000.000	IDR 12.000.000
	Mail Server	1	IDR 12.000.000	IDR 12.000.000
				IDR 595.113.000

• Detail jumlah alat jaringan pada Lantai 4

Room	Device Used	Quantity	Price	Total Price
Ruang Kelas (401-410, 412-415, 421-429, Audit)	2960-24TT Switch	1	IDR 395,000.00	IDR 395,000.00
	PC	24	IDR 7,000,000.00	IDR 168,000,000.00
Ruang 411A-411C	2960-24TT Switch	1	IDR 395,000.00	IDR 395,000.00
	PC	3	IDR 7,000,000.00	IDR 21,000,000.00
Lantai 4	Router	1	IDR 4,000,000.00	IDR 4,000,000.00
	Kabel UTP 305m Cat-5e	2	IDR 1,580,000.00	IDR 3,160,000.00
	Connector UTP Cat-5e 100 pcs	2	IDR 28,000.00	IDR 56,000.00
				IDR 197,006,000.00

● **Detail jumlah alat jaringan pada Lantai 2**

ROOM	DEVICE USED	QUANTITY	PRICE	TOTAL PRICE
Finance & Accounting	2960-24TT Switch	2	IDR 395,000.00	IDR 790,000.00
	PC	34	IDR 7,000,000.00	IDR 238,000,000.00
LSC	2960-24TT Switch	2	IDR 395,000.00	IDR 790,000.00
	PC	28	IDR 7,000,000.00	IDR 196,000,000.00
BEC	2960-24TT Switch	2	IDR 395,000.00	IDR 790,000.00
	PC	25	IDR 7,000,000.00	IDR 175,000,000.00
IT Support	2960-24TT Switch	1	IDR 395,000.00	IDR 395,000.00
	PC	23	IDR 7,000,000.00	IDR 161,000,000.00
IDC	2960-24TT Switch	1	IDR 395,000.00	IDR 395,000.00
	PC	21	IDR 7,000,000.00	IDR 147,000,000.00
LRC	2960-24TT Switch	1	IDR 395,000.00	IDR 395,000.00
	PC	18	IDR 7,000,000.00	IDR 126,000,000.00
Binus Career	2960-24TT Switch	1	IDR 395,000.00	IDR 395,000.00
	PC	15	IDR 7,000,000.00	IDR 105,000,000.00
Ruangan 226	2960-24TT Switch	1	IDR 395,000.00	IDR 395,000.00
	PC	11	IDR 7,000,000.00	IDR 77,000,000.00
Human Capital	2960-24TT Switch	1	IDR 395,000.00	IDR 395,000.00
	PC	10	IDR 7,000,000.00	IDR 70,000,000.00
Hotel Management	2960-24TT Switch	1	IDR 395,000.00	IDR 395,000.00
	PC	1	IDR 7,000,000.00	IDR 7,000,000.00
Lantai 2	Router	2	IDR 4,000,000.00	IDR 8,000,000.00
	Kabel UTP 305m Cat-5e	4	IDR 1,580,000.00	IDR 6,320,000.00
	Connector UTP Cat-5e 100 pcs	4	IDR 28,000.00	IDR 112,000.00
	2960-24TT Switch	3	IDR 395,000.00	IDR 1,185,000.00
				IDR 1,322,752,000.00

b. IP Addressing & Subnetting

I. Pemilihan NA dan justifikasinya

Disini kami memilih NA nya semuanya berada di **IP Private** pada **class C**, karena IP private tidak bisa diakses langsung dari internet, sehingga lebih aman untuk komunikasi di dalam jaringan lokal, seperti antara PC dan perangkat lain seperti server. Jeda pemilihan IP yang berbeda untuk setiap lantai memudahkan alokasi IP dan memberikan fleksibilitas. Ini juga memudahkan administrasi jaringan, terutama dalam pemetaan lokasi perangkat dan pengaturan routing.

II. Skema pengalamatan yang digunakan dalam jaringan

Disini kami menggunakan IP 192.168.10.0/29 sebagai IP untuk menghubungkan antara router, lalu untuk lantai 8 kami memilih IP nya adalah 192.168.101.0/24, untuk ruang server di lantai 8 IP nya beda sendiri yaitu 192.168.100.0/24. Alasannya adalah untuk memudahkan administrator dalam memantau aktivitas, mengalokasikan IP address, dan juga bisa melakukan troubleshooting jika ada masalah dalam jaringan. Lalu untuk lantai 4 kami

memilih IP nya adalah 192.168.121.0/24, untuk lantai 2 kami memilih IP nya 192.168.141.0/24. Untuk pemberian IP, semuanya menggunakan IP Dinamis dari server DHCP. Alasan pemilihan IP yang berbeda untuk setiap lantai supaya memudahkan alokasi IP dan memberikan fleksibilitas. Ini juga memudahkan administrasi jaringan, terutama dalam pemetaan lokasi perangkat dan pengaturan routing.

Berikut detail perhitungannya :

A. Detail Perhitungan Subnetting pada Lantai 2 :

IP pada lantai 2 dimulai dari 192.168.141.0/24.

Spesifikasi ruangnya sebagai berikut :

1. Finance & Accounting (34 Host)

$2^N - 2 \geq 34 \rightarrow N = 6$ sehingga **SM = /32 - 6 = /26** atau
255.255.255.192

Network Address : 192.168.141.0/26

Broadcast Address : 192.168.141.63/26

Range IP : 192.168.141.2/26 - 192.168.141.62/26

IP terakhir : 192.168.141.35/26

Default Gateway : 192.168.141.1/26

2. LSC (28 Host)

$2^N - 2 \geq 28 \rightarrow N = 5$ sehingga **SM = /32 - 5 = /27** atau
255.255.255.224

Network Address : 192.168.141.64/27

Broadcast Address : 192.168.141.95/27

Range IP : 192.168.141.66/27 - 192.168.141.94/27

IP terakhir : 192.168.141.93/27

Default Gateway : 192.168.141.65/27

3. BEC (25 Host)

$2^N - 2 \geq 25 \rightarrow N = 5$ sehingga **SM = /32 - 5 = /27** atau
255.255.255.224

Network Address : 192.168.141.96/27
Broadcast Address : 192.168.141.127/27
Range IP : 192.168.141.98/27 - 192.168.141.126/27
IP terakhir : 192.168.141.122/27
Default Gateway : 192.168.141.97/27

4. IT Support (23 Host)

$2^N - 2 \geq 23 \rightarrow N = 5$ sehingga **SM** = /32 - 5 = /27 atau
255.255.255.224

Network Address : 192.168.141.128/27
Broadcast Address : 192.168.141.159/27
Range IP : 192.168.141.130/27 - 192.168.141.158/27
IP terakhir : 192.168.141.152/27
Default Gateway : 192.168.141.129/27

5. IDC (21 Host)

$2^N - 2 \geq 21 \rightarrow N = 5$ sehingga **SM** = /32 - 5 = /27 atau
255.255.255.224

Network Address : 192.168.141.160/27
Broadcast Address : 192.168.141.191/27
Range IP : 192.168.141.162/27 - 192.168.141.190/27
IP terakhir : 192.168.141.182/27
Default Gateway : 192.168.141.161/27

6. LRC (18 Host)

$2^N - 2 \geq 18 \rightarrow N = 5$ sehingga **SM** = /32 - 5 = /27 atau
255.255.255.224

Network Address : 192.168.141.192/27
Broadcast Address : 192.168.141.223/27
Range IP : 192.168.141.194/27 - 192.168.141.222/27
IP terakhir : 192.168.141.211/27

Default Gateway : 192.168.141.193/27

7. Binus Career (15 Host)

$2^N - 2 \geq 15 \rightarrow N = 5$ sehingga **SM** = /32 - 5 = /27 atau
255.255.255.224

Network Address : 192.168.141.224/27

Broadcast Address : 192.168.141.255/27

Range IP : 192.168.141.226/27 - 192.168.141.254/27

IP terakhir : 192.168.141.240/27

Default Gateway : 192.168.141.225/27

8. Ruangan 226 (11 Host)

$2^N - 2 \geq 11 \rightarrow N = 4$ sehingga **SM** = /32 - 4 = /28 atau
255.255.255.240

Network Address : 192.168.142.0/28

Broadcast Address : 192.168.142.15/28

Range IP : 192.168.142.2/28 - 192.168.142.14/28

IP terakhir : 192.168.142.12/28

Default Gateway : 192.168.142.1/28

9. Human Capital (10 Host)

$2^N - 2 \geq 10 \rightarrow N = 4$ sehingga **SM** = /32 - 4 = /28 atau
255.255.255.240

Network Address : 192.168.142.16/28

Broadcast Address : 192.168.142.31/28

Range IP : 192.168.142.18/28 - 192.168.142.30/28

IP terakhir : 192.168.142.27/28

Default Gateway : 192.168.142.17/28

10. Hotel Management (1 Host)

$2^N - 2 \geq 1 \rightarrow N = 2$ sehingga **SM** = /32 - 2 = /30 atau

255.255.255.252

Network Address : 192.168.142.32/30

Broadcast Address : 192.168.142.35/30

IP : 192.168.142.34/30

Default Gateway : 192.168.142.33/30

B. Detail Perhitungan Subnetting pada Lantai 4 :

IP pada lantai 4 dimulai dari 192.168.121.0/24

Spesifikasi ruangnya sebagai berikut :

1. Ruang Kelas 401 - 410, 412 - 415, 421 - 429, Audit (23 Host)

$2^N - 2 \geq 23 \rightarrow N = 5$ sehingga **SM** = /32 - 5 = /27 atau

255.255.255.224

Network Address : 192.168.121.0/27

Broadcast Address : 192.168.121.31/27

Range IP : 192.168.121.2/26 - 192.168.121.30/27

IP terakhir : 192.168.121.25/27

Default Gateway : 192.168.121.1/27

2. Ruangan 411A - 411C (3 Host)

$2^N - 2 \geq 3 \rightarrow N = 3$ sehingga **SM** = /32 - 3 = /29 atau

255.255.255.248

Network Address : 192.168.121.32/29

Broadcast Address : 192.168.121.39/29

Range IP : 192.168.121.33/29 - 192.168.121.38/29

IP terakhir : 192.168.121.36/29

Default Gateway : 192.168.121.33/29

C. Detail Perhitungan Subnetting pada Lantai 8 :

IP pada lantai 8 dimulai dari 192.168.101.0/24

Spesifikasi ruangnya sebagai berikut :

1. Ruang Student Lounge (25 Host)

$2^N - 2 \geq 25 \rightarrow N = 5$ sehingga **SM** = /32 - 5 = /27 atau
255.255.255.224

Network Address : 192.168.101.0/27

Broadcast Address : 192.168.101.31/27

Range IP : 192.168.101.2/27 - 192.168.101.30/27

IP terakhir : 192.168.101.26/27

Default Gateway : 192.168.101.1/27

2. Ruangan Graduation (20 Host)

$2^N - 2 \geq 20 \rightarrow N = 5$ sehingga **SM** = /32 - 5 = /27 atau
255.255.255.224

Network Address : 192.168.101.32/27

Broadcast Address : 192.168.101.63/27

Range IP : 192.168.101.34/27 - 192.168.101.62/27

IP terakhir : 192.168.101.53/27

Default Gateway : 192.168.101.33/27

3. Ruang Kelas (17 Host)

$2^N - 2 \geq 17 \rightarrow N = 5$ sehingga **SM** = /32 - 5 = /27 atau
255.255.255.224

Network Address : 192.168.101.64/27

Broadcast Address : 192.168.101.95/27

Range IP : 192.168.101.66/27 - 192.168.121.94/27

IP terakhir : 192.168.101.82/27

Default Gateway : 192.168.101.65/27

4. Kantor 807 (10 Host)

$2^N - 2 \geq 10 \rightarrow N = 4$ sehingga **SM** = /32 - 4 = /28 atau
255.255.255.240

Network Address : 192.168.101.96/28

Broadcast Address : 192.168.101.111/28

Range IP : 192.168.101.98/28 - 192.168.101.110/28
IP terakhir : 192.168.101.107/28
Default Gateway : 192.168.101.97/28

5. Ruang 809 (3 Host)

$2^N - 2 \geq 3 \rightarrow N = 3$ sehingga **SM** = /32 - 3 = /29 atau
255.255.255.248

Network Address : 192.168.101.112/29
Broadcast Address : 192.168.101.119/29
Range IP : 192.168.101.114/29 - 192.168.101.118/29
IP terakhir : 192.168.101.116/29
Default Gateway : 192.168.101.113/29

c. Routing

I. Pemilihan jenis routing (static vs dynamic) dan justifikasinya

Kelompok kami menggunakan dynamic routing karena menurut kami dynamic routing bisa mendeteksi perubahan dalam jaringan, seperti jika misalnya ada link yang gagal, dynamic routing akan secara otomatis akan menyesuaikan jalur routingnya. Sedangkan untuk static routing kita harus setting semuanya secara manual, yang tentunya tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan. Jika misalnya terjadi perubahan, administrator jaringan juga harus memperbarui pengaturan secara manual, yang tentu saja tidak efisien. Oleh karena itu, kami memilih dynamic routing sebagai solusi yang lebih handal, terutama untuk memastikan kestabilan jaringan dan kemudahan pengelolaannya di masa depan.

Detail Routing Table Cisco :

Router Lt 2(1)

Network Address	Next Hop	Interface
192.168.141.0/26	-	Fa 0/0

192.168.141.64/27	-	Fa 1/0
192.168.141.96/27	-	Fa 4/0
192.168.141.128/27	-	Fa 5/0
192.168.141.160/27	-	Fa 6/0
192.168.141.192/27	-	Fa 7/0
192.168.141.224/27	-	Fa 8/0
192.168.142.0/28	192.168.10.34	Se 3/0
192.168.142.16/28	192.168.10.34	Se 3/0
192.168.142.32/30	192.168.10.34	Se 3/0
192.168.121.0/27	192.168.10.18	Se 2/0
192.168.121.32/29	192.168.10.18	Se 2/0
192.168.101.0/27	192.168.10.18	Se 2/0
192.168.101.32/27	192.168.10.18	Se 2/0
192.168.101.64/27	192.168.10.18	Se 2/0
192.168.101.96/28	192.168.10.18	Se 2/0
192.168.101.112/29	192.168.10.18	Se 2/0
192.168.100.0/24	192.168.10.18	Se 2/0
192.168.10.0/29	192.168.10.18	Se 2/0
192.168.10.8/29	192.168.10.18	Se 2/0
192.168.10.16/29	-	Se 2/0

192.168.10.24/29	192.168.10.18	Se 2/0
192.168.10.32/29	-	Se 3/0

Router Lt 2(2)

Network Address	Next Hop	Interface
192.168.141.0/26	192.168.10.33	Se 2/0
192.168.141.64/27	192.168.10.33	Se 2/0
192.168.141.96/27	192.168.10.33	Se 2/0
192.168.141.128/27	192.168.10.33	Se 2/0
192.168.141.160/27	192.168.10.33	Se 2/0
192.168.141.192/27	192.168.10.33	Se 2/0
192.168.141.224/27	192.168.10.33	Se 2/0
192.168.142.0/28	-	Fa 0/0
192.168.142.16/28	-	Fa 1/0
192.168.142.32/30	-	Fa 6/0
192.168.121.0/27	192.168.10.26	Se 3/0
192.168.121.32/29	192.168.10.26	Se 3/0
192.168.101.0/27	192.168.10.26	Se 3/0
192.168.101.32/27	192.168.10.26	Se 3/0
192.168.101.64/27	192.168.10.26	Se 3/0

192.168.101.96/28	192.168.10.26	Se 3/0
192.168.101.112/29	192.168.10.26	Se 3/0
192.168.100.0/24	192.168.10.26	Se 3/0
192.168.10.0/29	192.168.10.26	Se 3/0
192.168.10.8/29	192.168.10.26	Se 3/0
192.168.10.16/29	192.168.10.26	Se 3/0
192.168.10.24/29	-	Se 3/0
192.168.10.32/29	-	Se 2/0

Router Lt 4

Network Address	Next Hop	Interface
192.168.141.0/26	192.168.10.10	Se 2/0
192.168.141.64/27	192.168.10.10	Se 2/0
192.168.141.96/27	192.168.10.10	Se 2/0
192.168.141.128/27	192.168.10.10	Se 2/0
192.168.141.160/27	192.168.10.10	Se 2/0
192.168.141.192/27	192.168.10.10	Se 2/0
192.168.141.224/27	192.168.10.10	Se 2/0
192.168.142.0/28	192.168.10.10	Se 2/0
192.168.142.16/28	192.168.10.10	Se 2/0

192.168.142.32/30	192.168.10.10	Se 2/0
192.168.121.0/27	-	Fa 0/0
192.168.121.32/29	-	Fa 1/0
192.168.101.0/27	192.168.10.10	Se 2/0
192.168.101.32/27	192.168.10.10	Se 2/0
192.168.101.64/27	192.168.10.10	Se 2/0
192.168.101.96/28	192.168.10.10	Se 2/0
192.168.101.112/29	192.168.10.10	Se 2/0
192.168.100.0/24	192.168.10.10	Se 2/0
192.168.10.0/29	192.168.10.10	Se 2/0
192.168.10.8/29	-	Se 2/0
192.168.10.16/29	192.168.10.10	Se 2/0
192.168.10.24/29	192.168.10.10	Se 2/0
192.168.10.32/29	192.168.10.10	Se 2/0

Router Lt 8

Network Address	Next Hop	Interface
192.168.141.0/26	192.168.10.2	Se 5/0
192.168.141.64/27	192.168.10.2	Se 5/0
192.168.141.96/27	192.168.10.2	Se 5/0

192.168.141.128/27	192.168.10.2	Se 5/0
192.168.141.160/27	192.168.10.2	Se 5/0
192.168.141.192/27	192.168.10.2	Se 5/0
192.168.141.224/27	192.168.10.2	Se 5/0
192.168.142.0/28	192.168.10.2	Se 5/0
192.168.142.16/28	192.168.10.2	Se 5/0
192.168.142.32/30	192.168.10.2	Se 5/0
192.168.121.0/27	192.168.10.2	Se 5/0
192.168.121.32/29	192.168.10.2	Se 5/0
192.168.101.0/27	-	Fa 1/0
192.168.101.32/27	-	Fa 7/0
192.168.101.64/27	-	Fa 8/0
192.168.101.96/28	-	Fa 9/0
192.168.101.112/29	-	Se 2/0
192.168.100.0/24	-	Fa 0/0
192.168.10.0/29	-	Se 5/0
192.168.10.8/29	192.168.10.2	Se 5/0
192.168.10.16/29	192.168.10.2	Se 5/0
192.168.10.24/29	192.168.10.2	Se 5/0
192.168.10.32/29	192.168.10.2	Se 5/0

Router Core Router

Network Address	Next Hop	Interface
192.168.141.0/26	192.168.10.17	Se 3/0
192.168.141.64/27	192.168.10.17	Se 3/0
192.168.141.96/27	192.168.10.17	Se 3/0
192.168.141.128/27	192.168.10.17	Se 3/0
192.168.141.160/27	192.168.10.17	Se 3/0
192.168.141.192/27	192.168.10.17	Se 3/0
192.168.141.224/27	192.168.10.17	Se 3/0
192.168.142.0/28	192.168.10.25	Se 4/0
192.168.142.16/28	192.168.10.25	Se 4/0
192.168.142.32/30	192.168.10.25	Se 4/0
192.168.121.0/27	192.168.10.9	Se 8/0
192.168.121.32/29	192.168.10.9	Se 8/0
192.168.101.0/27	192.168.10.1	Se 2/0
192.168.101.32/27	192.168.10.1	Se 2/0
192.168.101.64/27	192.168.10.1	Se 2/0
192.168.101.96/28	192.168.10.1	Se 2/0
192.168.101.112/29	192.168.10.1	Se 2/0

192.168.100.0/24	192.168.10.1	Se 2/0
192.168.10.0/29	-	Se 2/0
192.168.10.8/29	-	Se 8/0
192.168.10.16/29	-	Se 3/0
192.168.10.24/29	-	Se 4/0
192.168.10.32/29	192.168.10.17	Se 3/0

d. Application Layer

I. Analisa kebutuhan layer aplikasi

Dalam pengembangan jaringan infrastruktur, kita perlu menganalisa kebutuhan layer kebutuhan aplikasi seperti DHCP, DNS, Mail Server, dan Web Server, yang berperan penting dalam aktivitas dalam jaringan. Berikut analisa dari kebutuhan layer aplikasi:

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) diperlukan agar secara otomatis memberikan alamat IP kepada perangkat yang terhubung ke dalam jaringan, seperti komputer, smartphone, dll. Dengan menggunakan DHCP, pengelolaan alamat IP menjadi lebih optimal dan efisien, dan juga mengurangi terjadi konflik antar alamat, sehingga memudahkan penambahan perangkat baru tanpa melakukan konfigurasi manual.
- DNS (Domain Name System) yang memiliki fungsi untuk menerjemahkan nama domain (URL) menjadi alamat IP yang dapat dipahami oleh komputer (device). Hal ini penting untuk mengakses internet dan aplikasi berbasis web, karena penggunaan DNS akan mempermudah user dalam mengakses situs web tanpa perlu mengingat alamat IP.
- Mail Server diperlukan untuk mengelola pengiriman dan penerimaan email di dalam jaringan universitas (@binus.ac.id), yang akan mendukung komunikasi melalui email antara mahasiswa, staf, dll. Dengan adanya mail server, komunikasi menjadi lebih terstruktur dan lebih efisien, serta dengan

memiliki mail server Binus dapat mengontrol penuh atas data di dalamnya, tentunya membuat data lebih aman daripada di pihak ketiga.

- Web Server diperlukan karena menjadi sumber dari memproses, menyajikan dan menyimpan konten web dari Binus seperti Binusmaya, Academic Services, dll. Dengan adanya web server tersebut dapat membantu dalam aktivitas sehari-hari seperti pengaksesan ke dalam materi di Binusmaya, membantu proses absen lebih mudah, dan banyak fitur lainnya dari web server.

II. Justifikasi Aplikasi yang digunakan dalam jaringan (DHCP, Web Server, email server)

Alasan mengapa kelompok kami menggunakan DHCP supaya bisa mengatur dan mendistribusikan IP address secara otomatis kepada setiap PC yang ingin terhubung ke server. DHCP tentunya bisa membantu meminimalkan kesalahan IP address seperti kesalahan konfigurasi alamat IP secara manual. Untuk DNS dan Web Server, alasan mengapa kelompok kami menggunakan DNS dan Web Server karena DNS mempermudah pengguna dalam mengakses situs web yang menggunakan nama domain, salah satunya disini adalah google.com. Hal ini tentunya lebih mudah untuk diingat daripada alamat IP domain tersebut.

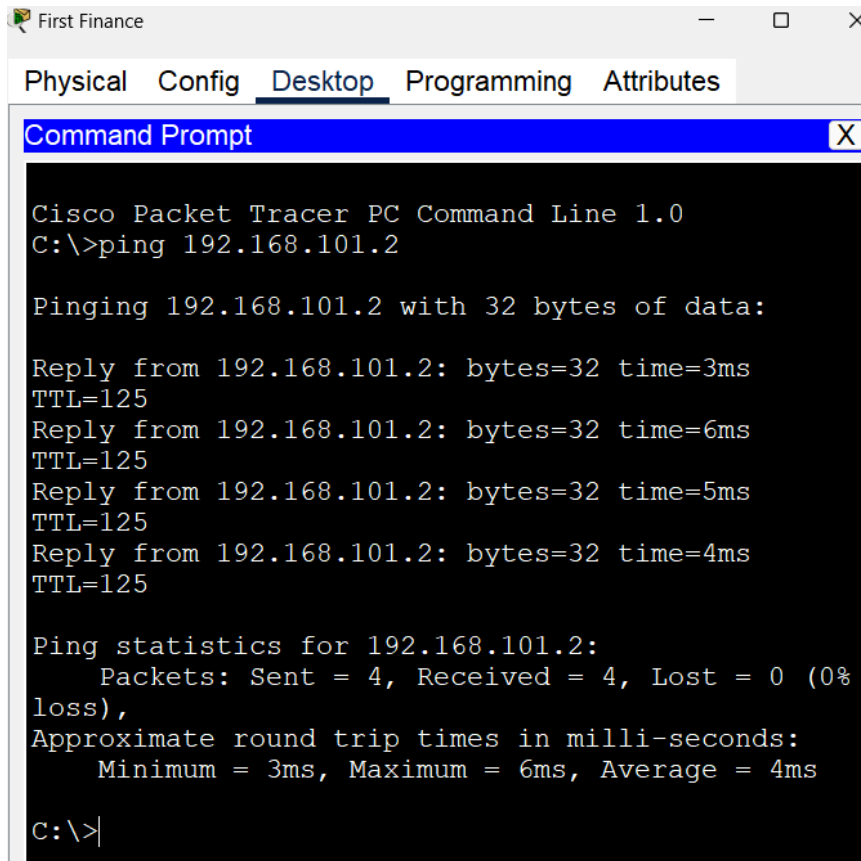
Web server bisa membantu kita untuk mencari informasi seperti berita, menonton video, dan lain-lain. Yang terakhir, alasan mengapa kelompok kami menggunakan Email server supaya bisa mengirim, menerima, dan menyimpan email. Fungsinya sebagai untuk mengatur distribusi email, mulai dari proses pengiriman, penerimaan, dan pengelolaan. Mail server ini berperan sebagai pusat kendali email traffic, jadi memastikan pesan yang dikirim akan aman dan juga efisien.

Bab IV

Simulasi

a. Uji konektivitas untuk setiap jaringan

Uji konektivitas DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) :



```
First Finance
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt X
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.101.2

Pinging 192.168.101.2 with 32 bytes of data:

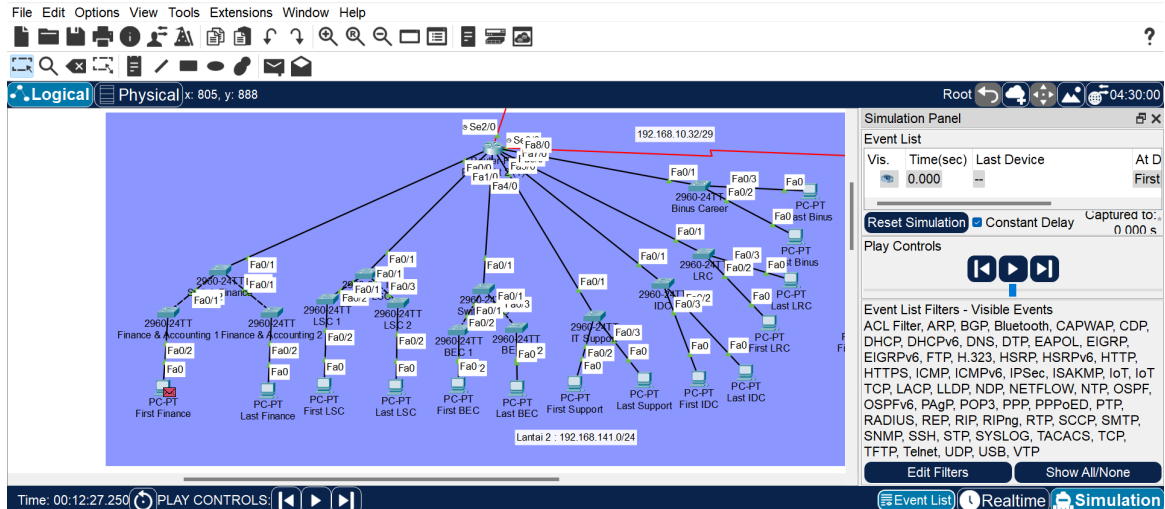
Reply from 192.168.101.2: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 192.168.101.2: bytes=32 time=6ms TTL=125
Reply from 192.168.101.2: bytes=32 time=5ms TTL=125
Reply from 192.168.101.2: bytes=32 time=4ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.101.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 6ms, Average = 4ms

C:\>|
```

Uji DHCP ini berhasil dilakukan pada PC di Student Lounge di lantai 8, di testingnya dari PC Finance and Accounting yang berada di lantai 2. Hal ini ditandai dengan Packets yang dikirim berhasil diterima kembali, dan juga ada balasan dari server yang berarti berhasil mendapatkan koneksi dengan DHCP. Selain itu, waktu round tripnya antara 3ms sampai 6ms, menunjukkan indikator tidak ada keterlambatan signifikan dalam jaringan tersebut.

Disini kami akan menjelaskan proses jalur kirim ping bolak-balik :

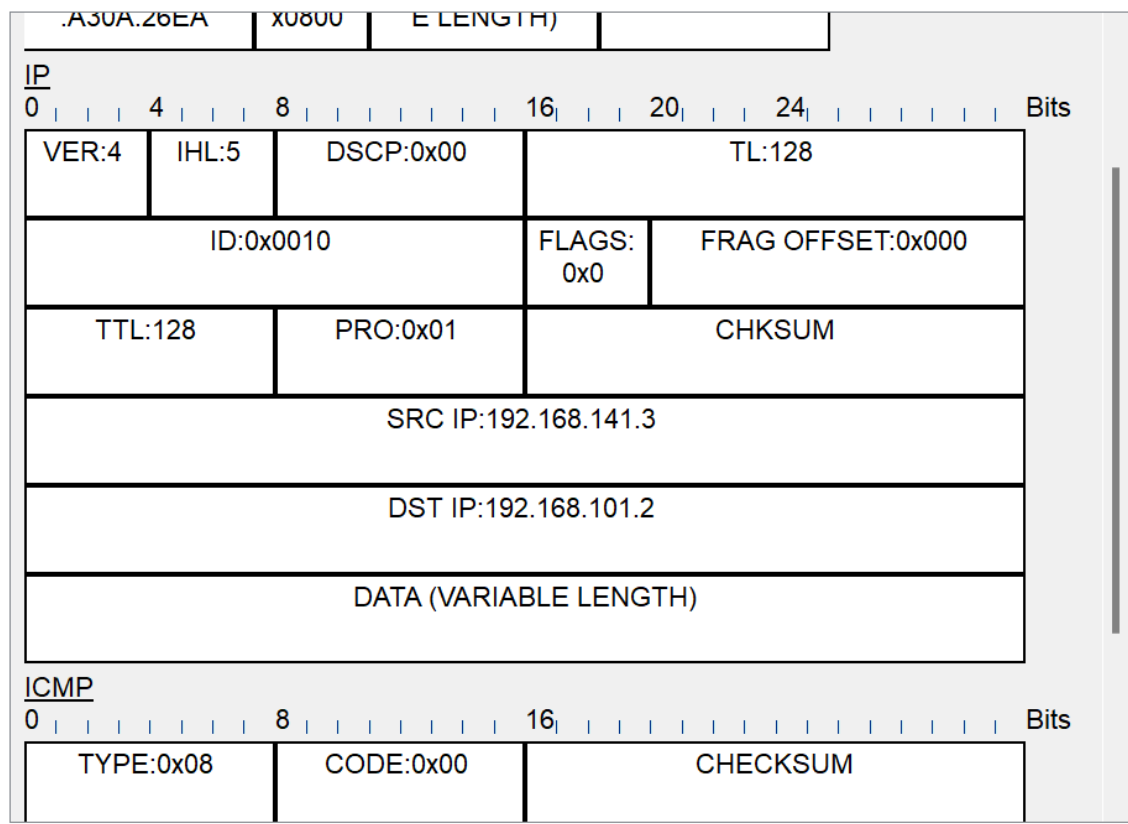


Pertama, paket warna merah ini tanda kita mencoba ping ke PC First Student.

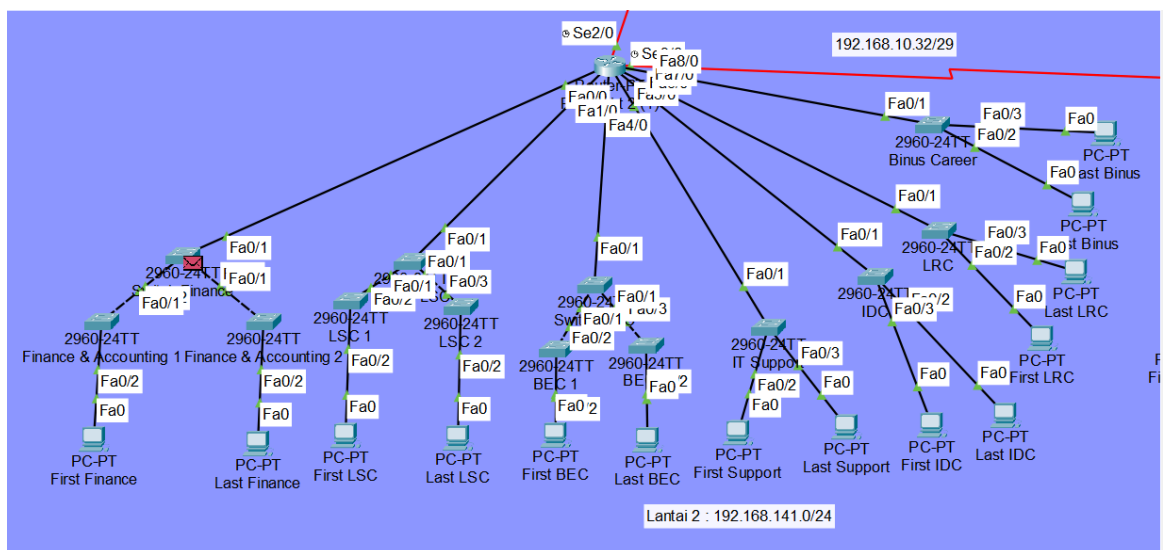
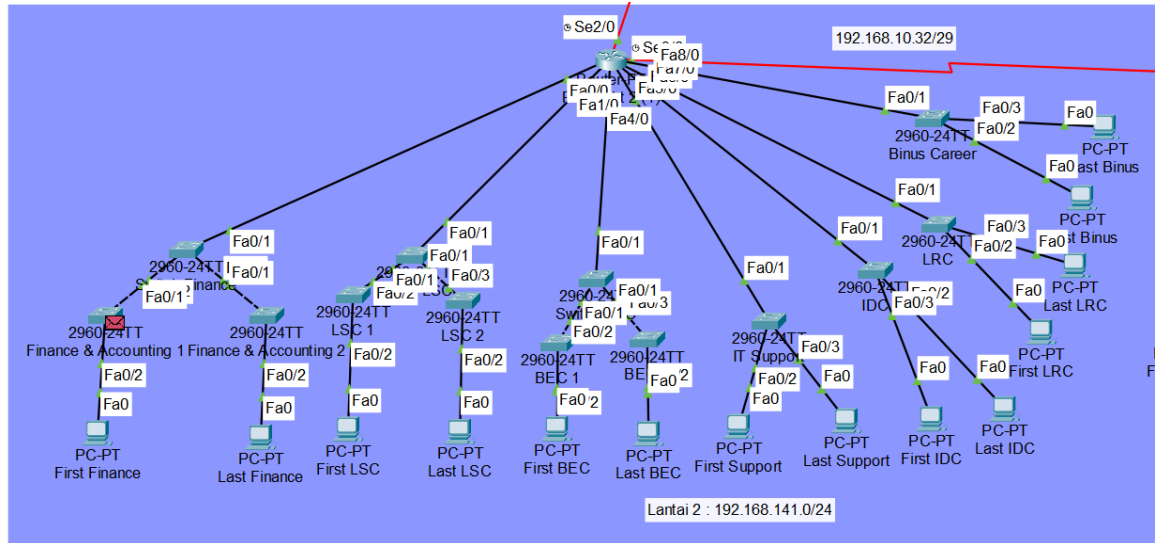
PDU Information at Device: First Finance

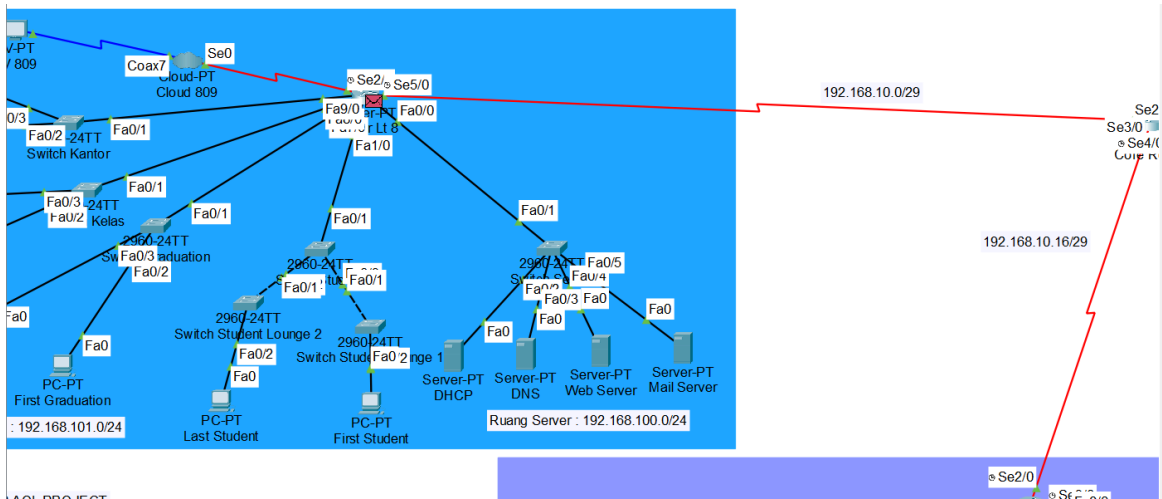
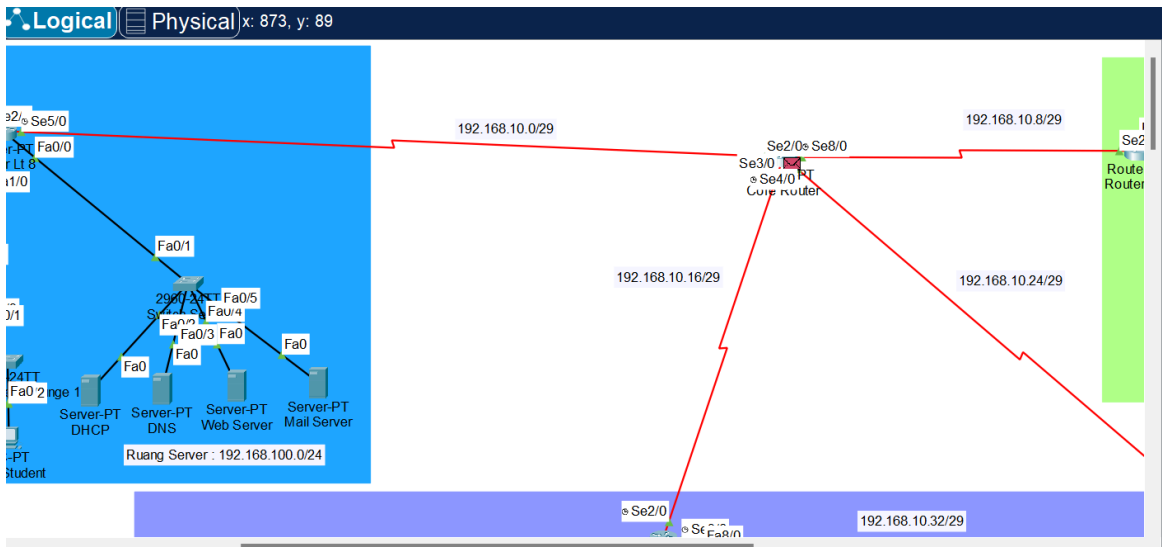
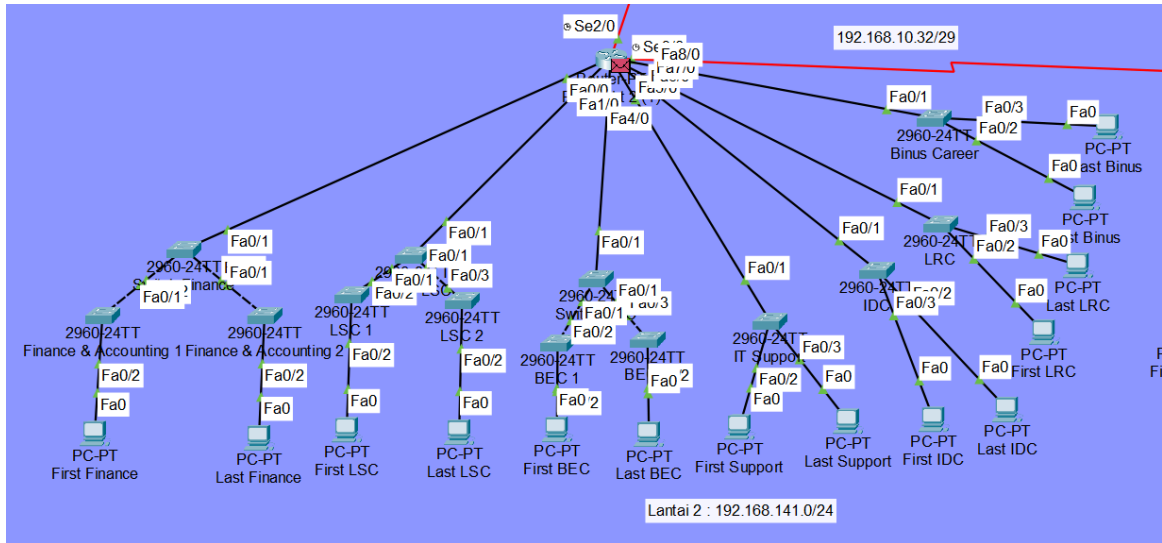
OSI Model Outbound PDU Details

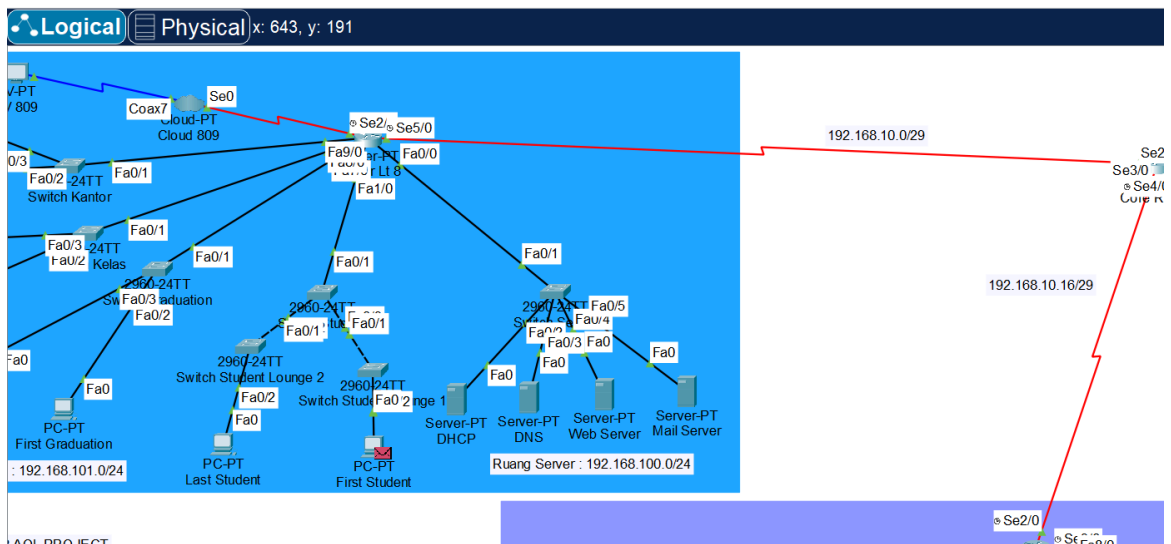
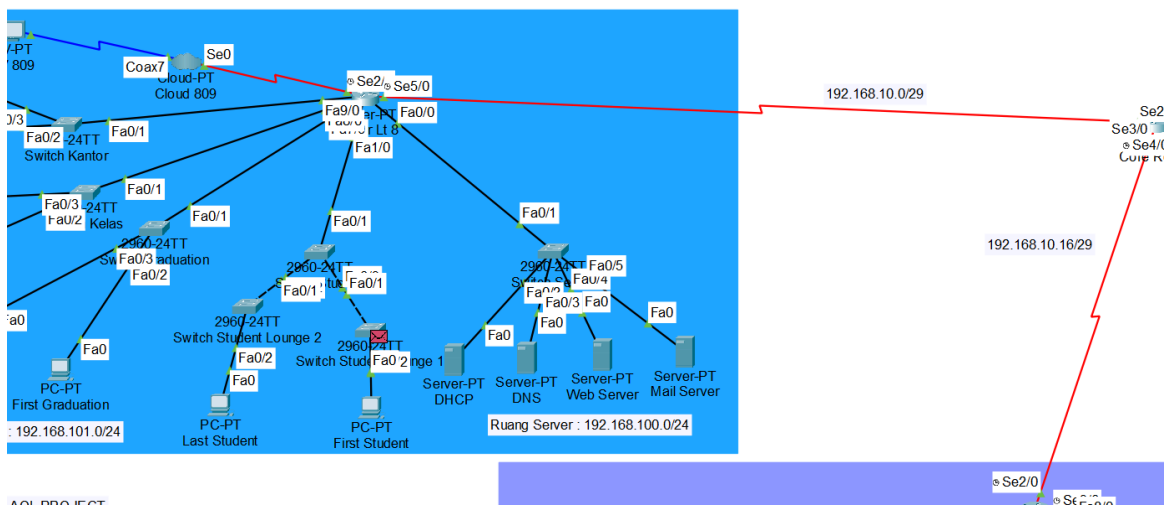
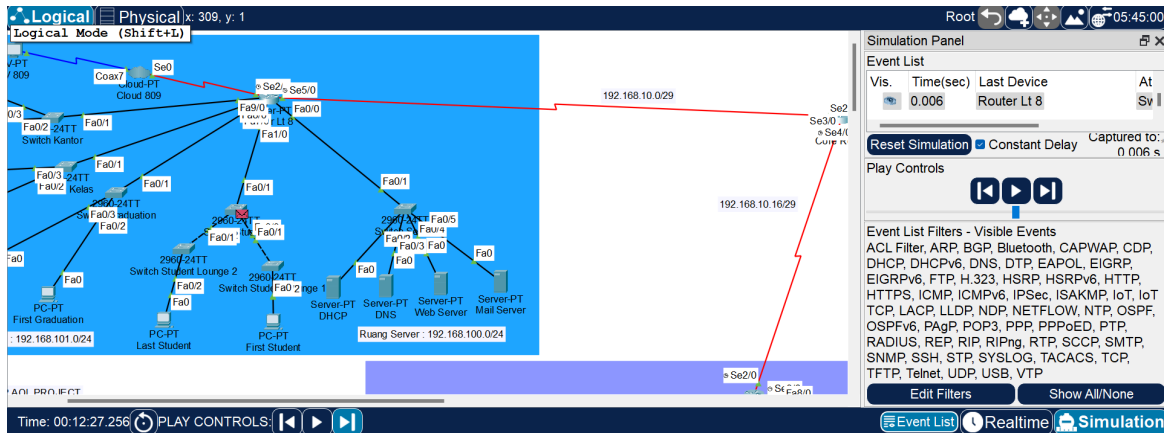
PDU Formats



Di dalam detail pesannya, kita bisa lihat SRC IP atau source IP nya adalah ip pc First Finance itu sendiri yaitu 192.168.141.3 menuju DST IP atau destination IP yang berada di 192.168.101.2

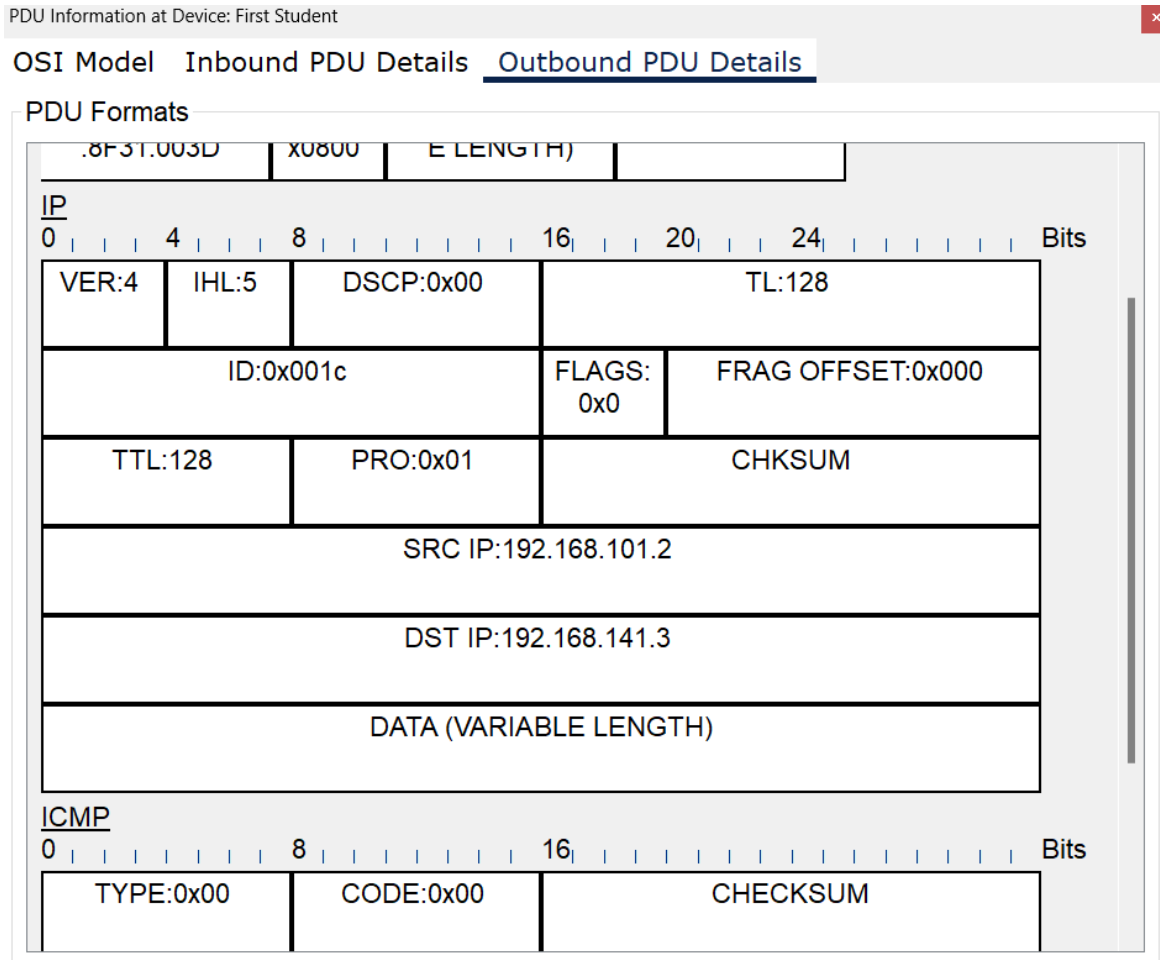




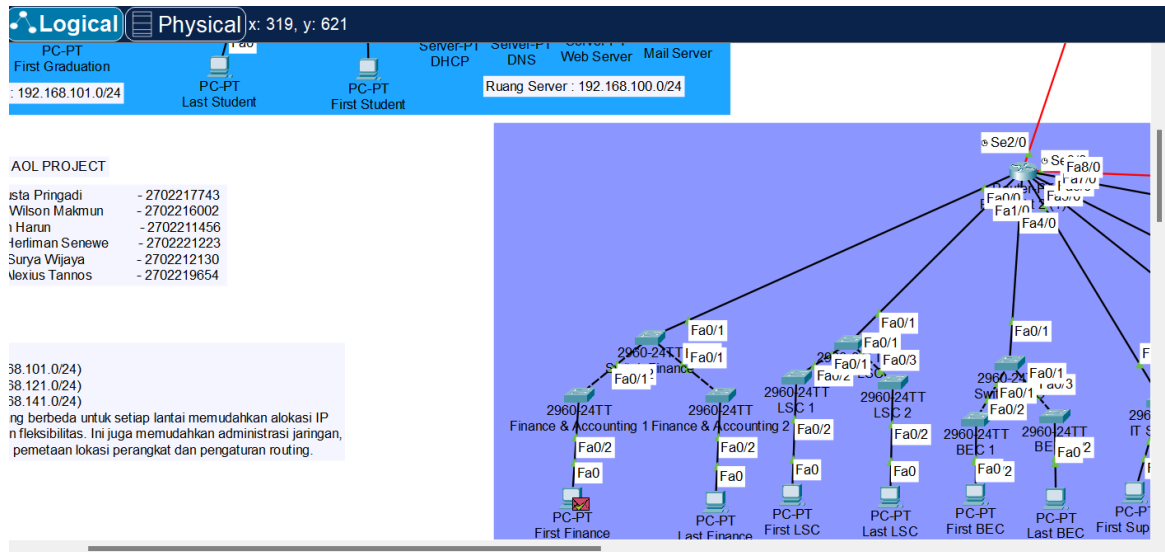


Dari sini arahnya berarti dia dari PC First Finance menuju ke Switch Finance & Accounting 1, lalu menuju ke Switch Finance, lalu Router Lt 2 (1), lalu ke Core Router, lalu ke Router Lt 8, lalu ke Switch Student, lalu ke Switch Student Lounge 1, lalu ke PC

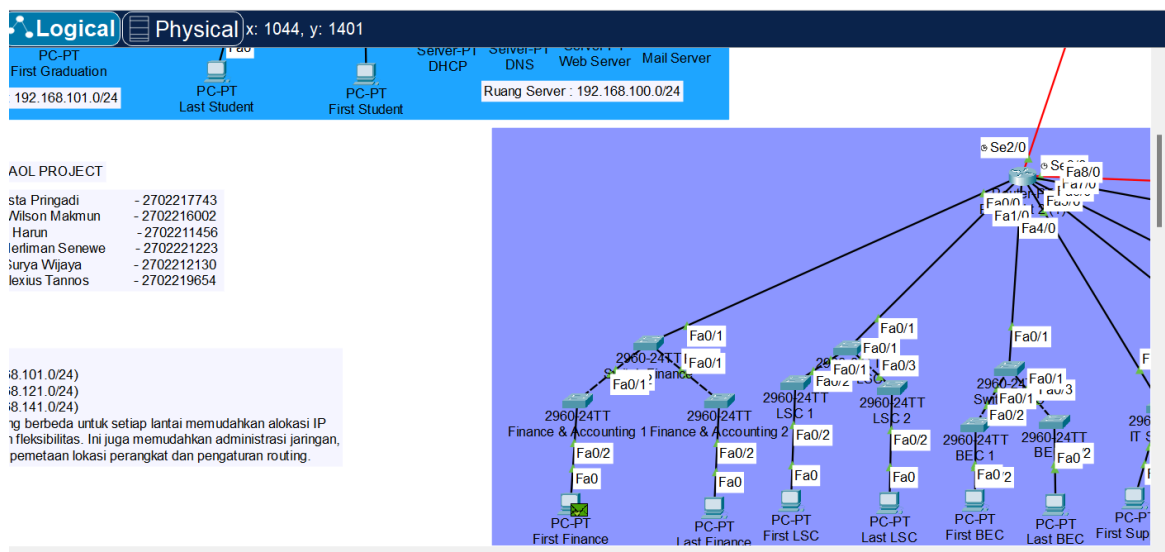
First Student. Lalu untukbaliknya, jalurnya akan sama persis dengan sebelumnya cuma bedanya hanya di isi pesannya.

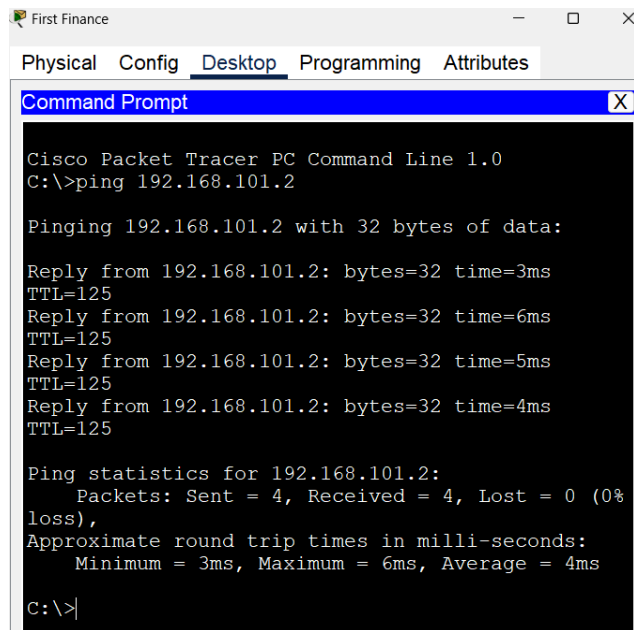


Kalau kita lihat disini ini merupakan pesan dari jawaban yang diminta dari PC First Finance, yang bisa dilihat dari SRC IP nya adalah PC First Student 192.168.101.2 menuju ke DST IP 192.168.141.3 yaitu PC First Finance. Arahnya menuju ke PC First Finance adalah ke Switch Student Lounge 1, lalu ke Switch Student, lalu ke Router Lt 8, lalu ke Core Router, lalu ke Router Lt 2 (1), lalu ke Switch Finance, lalu ke Switch Finance & Accounting 1, lalu berakhir di PC First Finance.



Bisa dilihat ada tanda centang di mail warna merah artinya paket yang tadi dikirim sudah bisa kembali ke tempatnya dan aman ditandai dengan tanda centang yang berarti uji konektivitas ini berhasil. Jika kita perhatikan, paket akan dikirim sebanyak 4 kali untuk memastikan apakah pingnya berhasil atau tidak. Salah satunya adalah seperti ini.





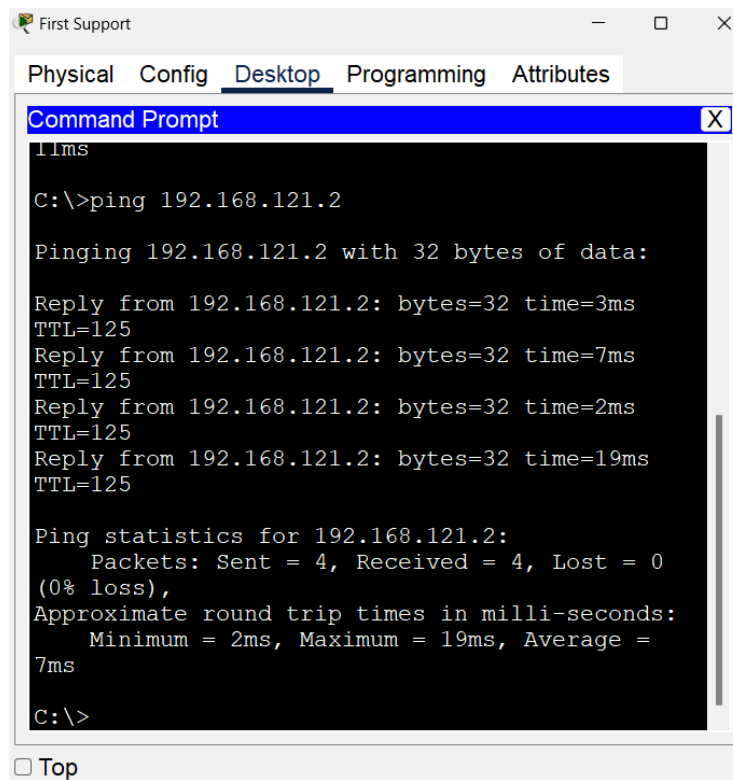
```
First Finance
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt X
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.101.2

Pinging 192.168.101.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.101.2: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 192.168.101.2: bytes=32 time=6ms TTL=125
Reply from 192.168.101.2: bytes=32 time=5ms TTL=125
Reply from 192.168.101.2: bytes=32 time=4ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.101.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 6ms, Average = 4ms
C:\>
```

Jika kita perhatikan ada tulisan “Reply from 192.168.101.2.....” artinya ping tadi sudah berhasil sehingga tulisannya packets : sent = 4 artinya semuanya berhasil dikirim dan juga berhasil diterima lagi jadi 0% loss atau tidak ada masalah dalam ping tersebut.



```
First Support
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt X
11ms
C:\>ping 192.168.121.2

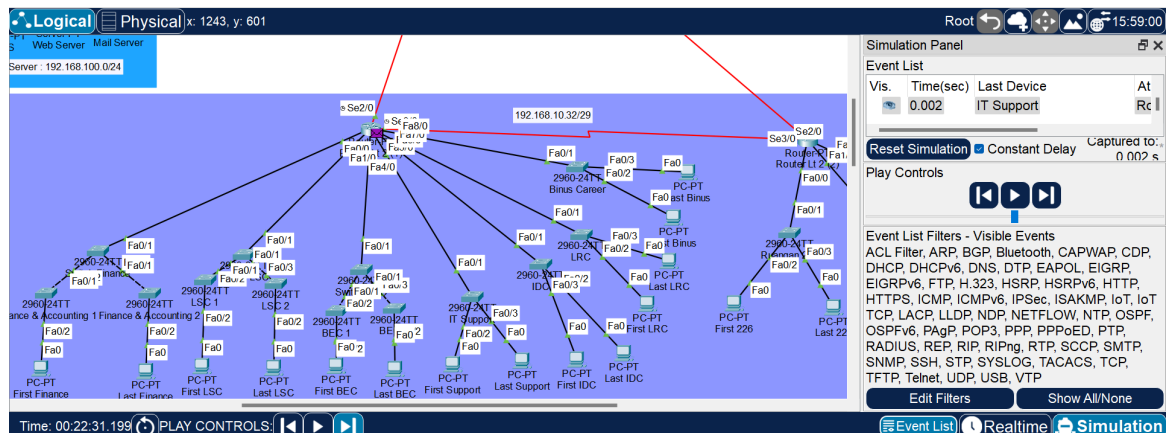
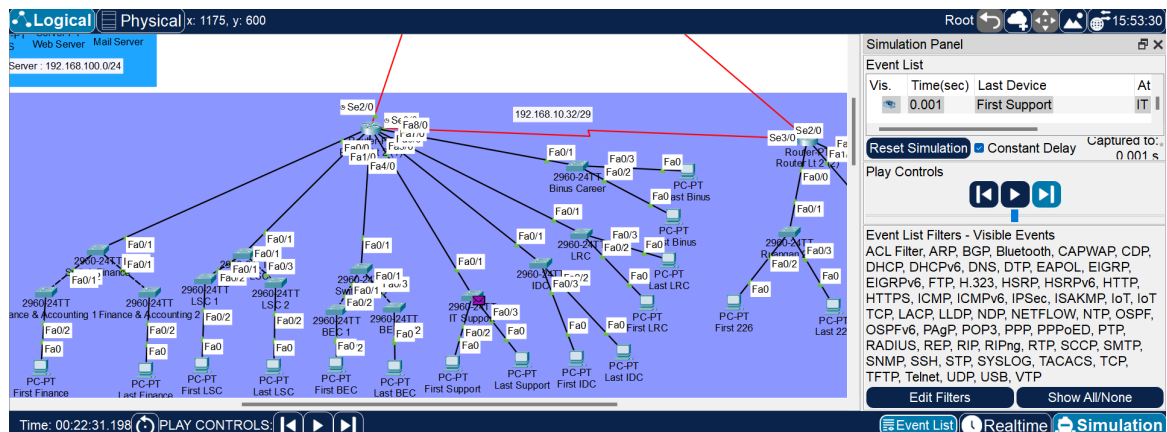
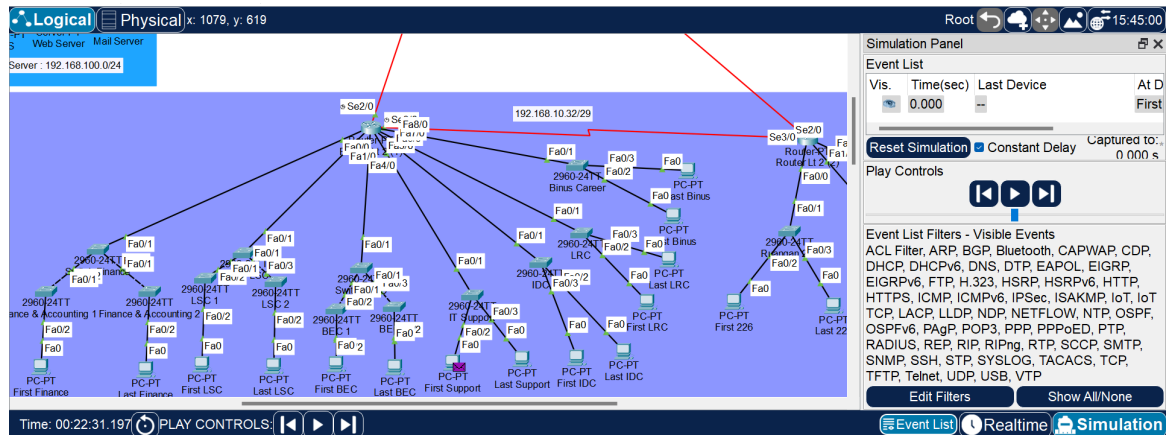
Pinging 192.168.121.2 with 32 bytes of data:

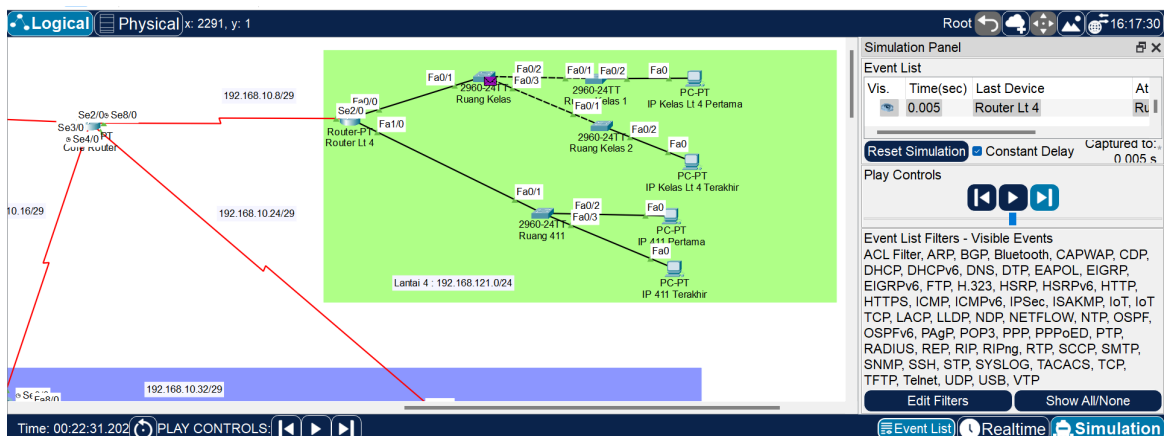
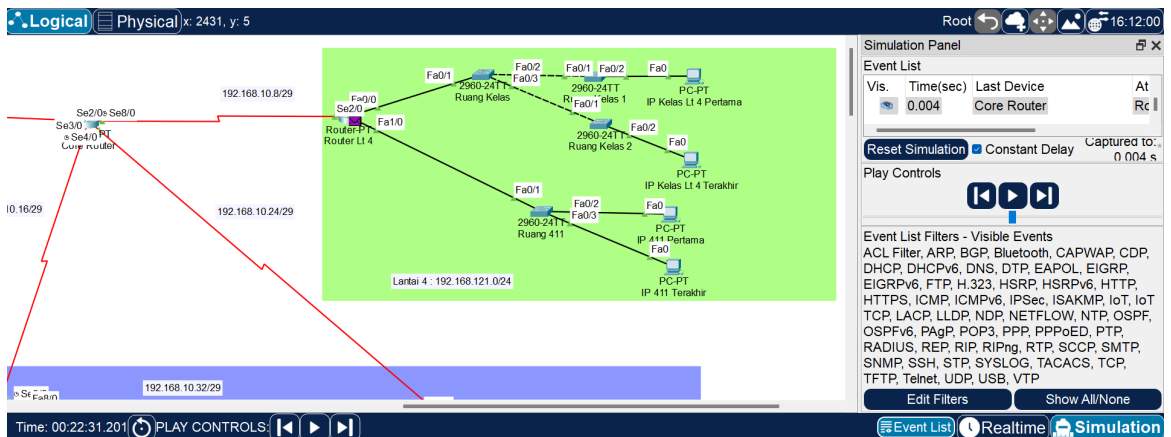
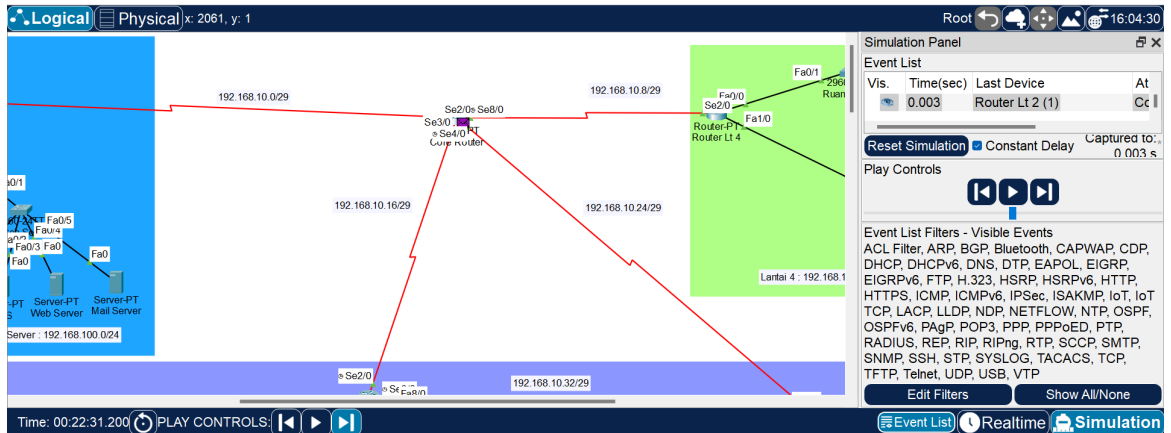
Reply from 192.168.121.2: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 192.168.121.2: bytes=32 time=7ms TTL=125
Reply from 192.168.121.2: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.121.2: bytes=32 time=19ms TTL=125

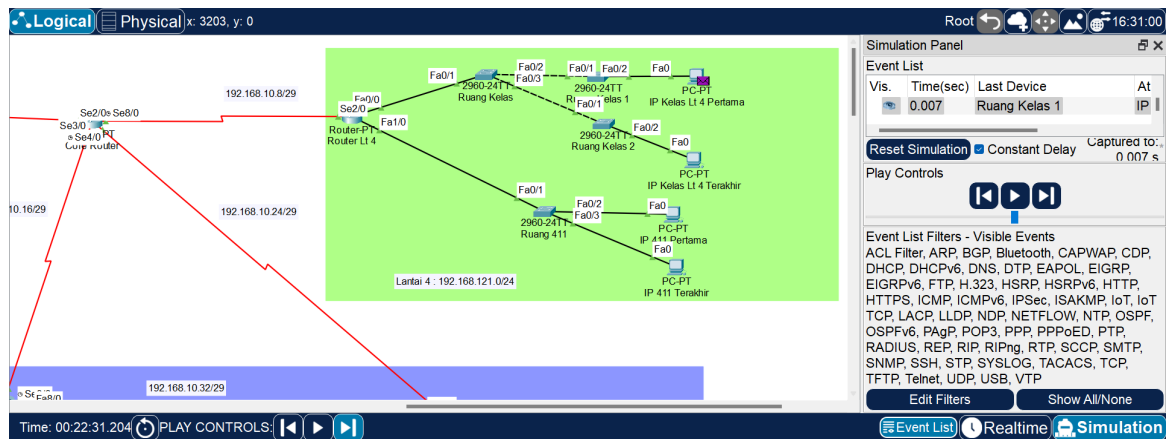
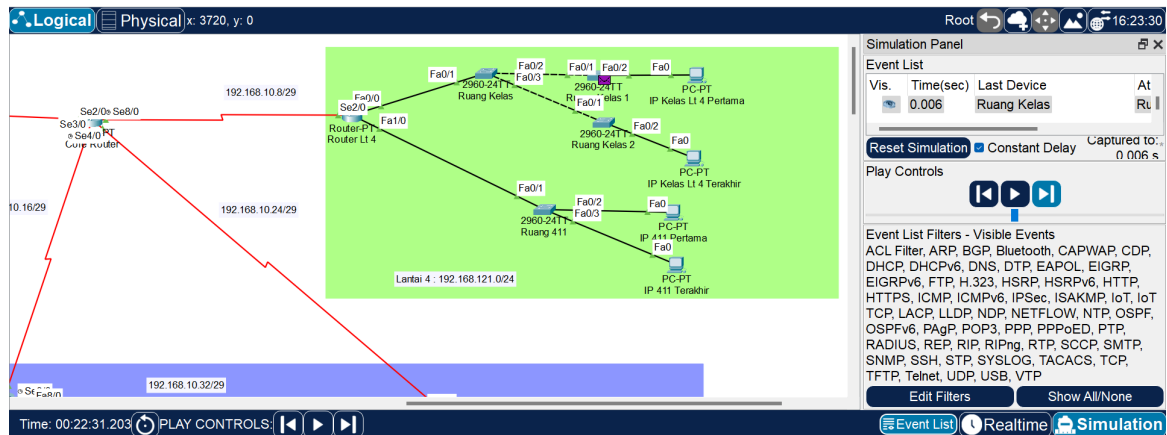
Ping statistics for 192.168.121.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 19ms, Average = 7ms
C:\>
```

☐ Top

Uji DHCP ini berhasil dilakukan pada PC Kelas di lantai 4, di testingnya dari PC IT Support lantai 2. Hal ini ditandai dengan Packets yang dikirim berhasil diterima kembali, dan juga ada balasan dari server yang berarti berhasil mendapatkan koneksi dengan DHCP. Waktu round tripnya antara 2ms sampai 19ms, menunjukkan indikator pengiriman packet masih cepat. Hal ini bisa dipengaruhi dari beberapa hal, mulai dari jarak, waktu respon servernya, media transmisi, dan masih banyak hal lainnya.

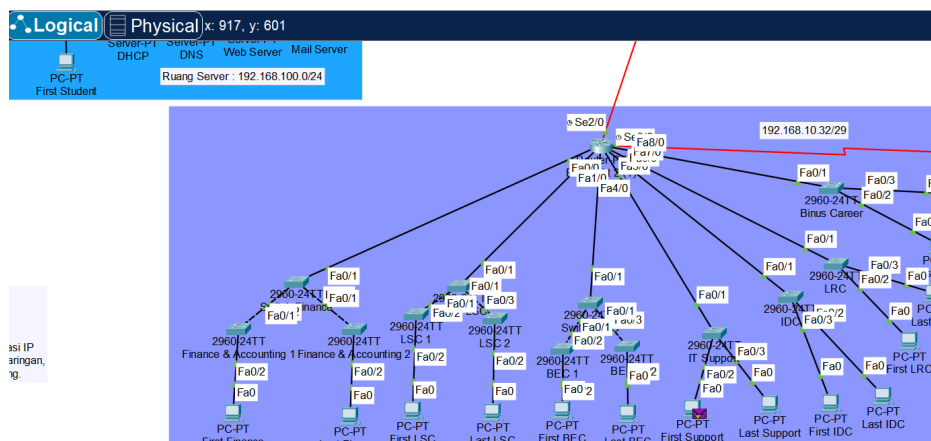


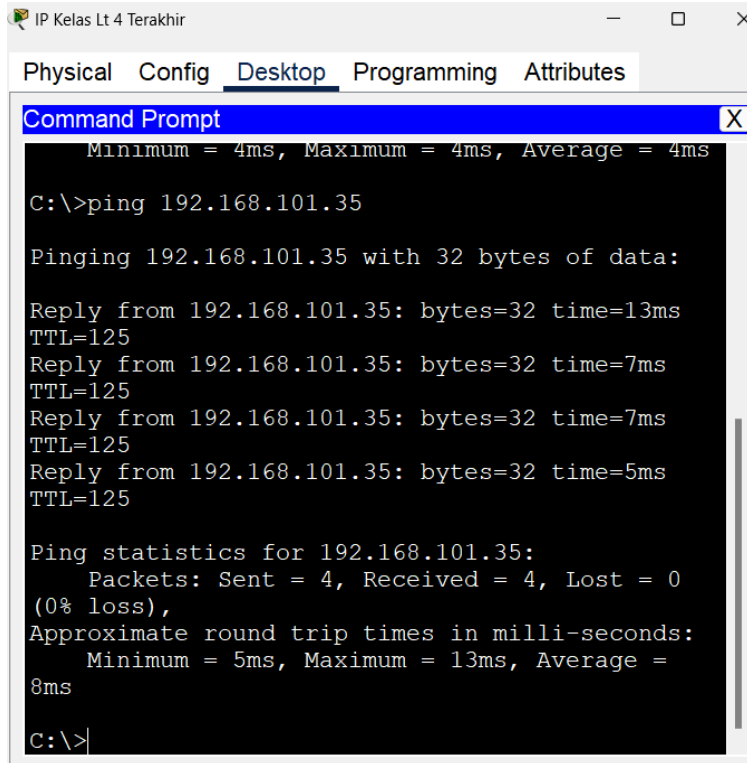




Disini alur pengirimannya dari PC First Support, lalu ke Switch IT Support, lalu ke Router Lt 2 (1), lalu ke Core Router, lalu ke Router Lt 4, lalu ke Switch Ruang Kelas, lalu ke Switch Ruang Kelas 1, dan berakhir IP Kelas Lt 4 Pertama.

Bukti bahwa sudah berhasil :





The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled "IP Kelas Lt 4 Terakhir". The window has tabs for "Physical", "Config", "Desktop", "Programming", and "Attributes", with "Desktop" currently selected. The Command Prompt displays the output of a ping command: `C:\>ping 192.168.101.35`. The output shows four successful replies from 192.168.101.35 with varying times (13ms, 7ms, 7ms, 5ms) and a TTL of 125. The ping statistics show 4 packets sent, 4 received, and 0 lost, with an average round trip time of 8ms.

```
Minimum = 4ms, Maximum = 4ms, Average = 4ms

C:\>ping 192.168.101.35

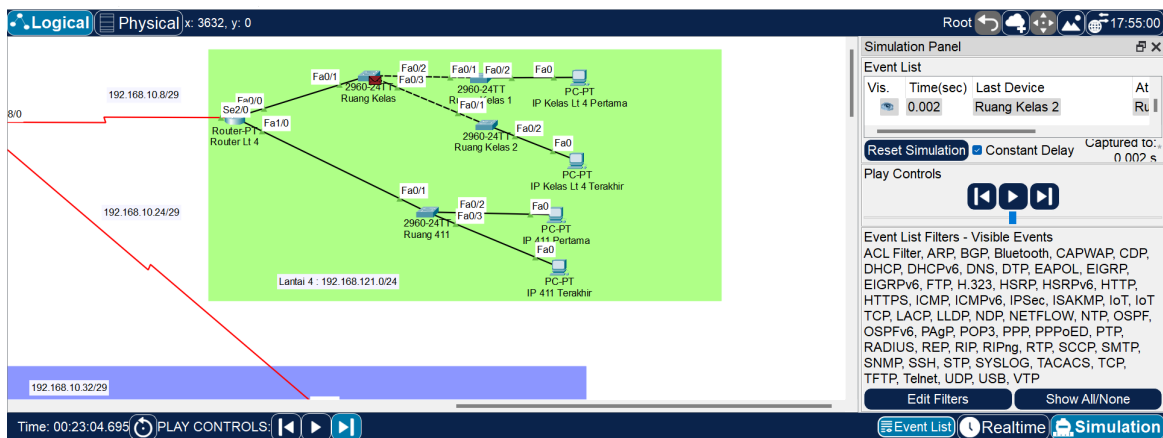
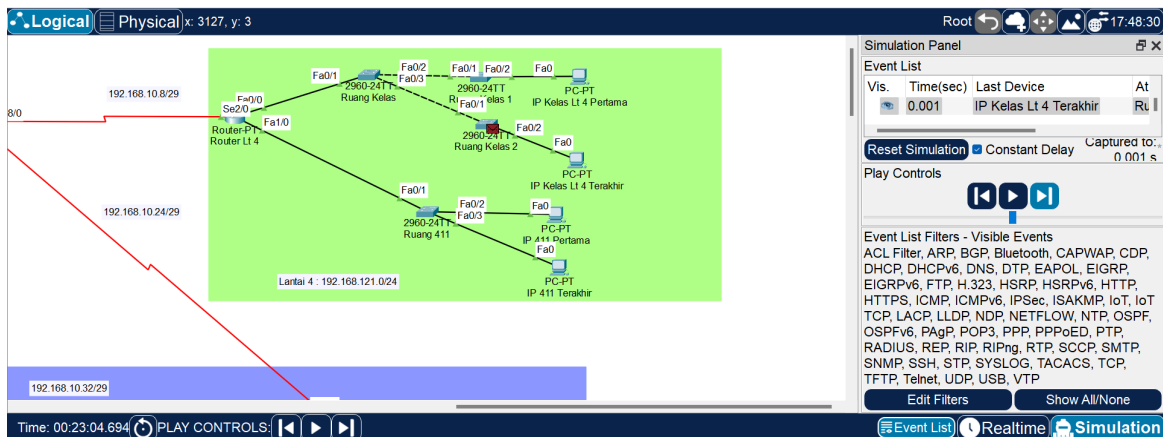
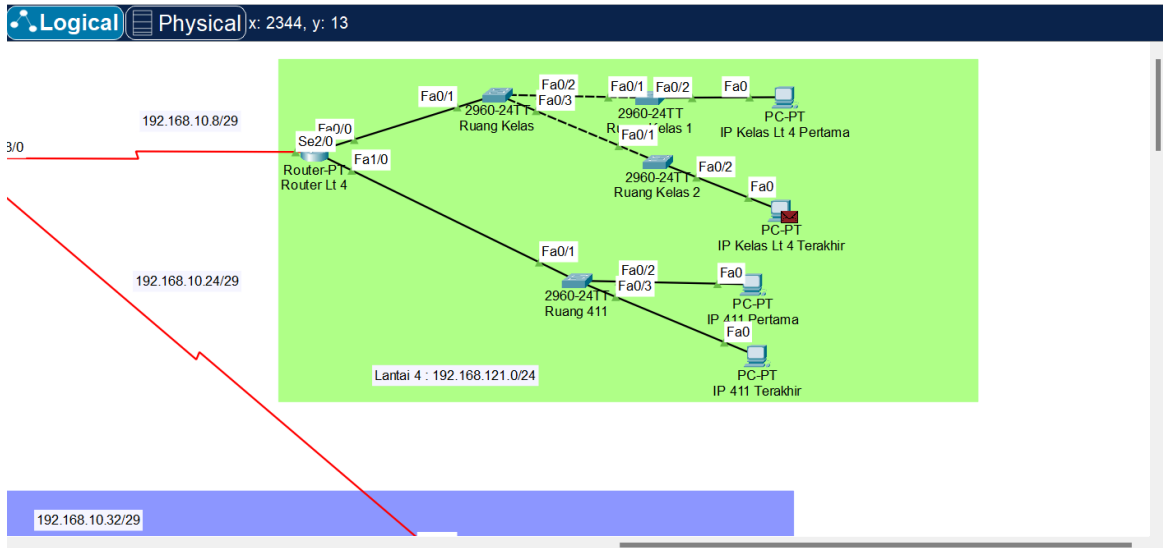
Pinging 192.168.101.35 with 32 bytes of data:

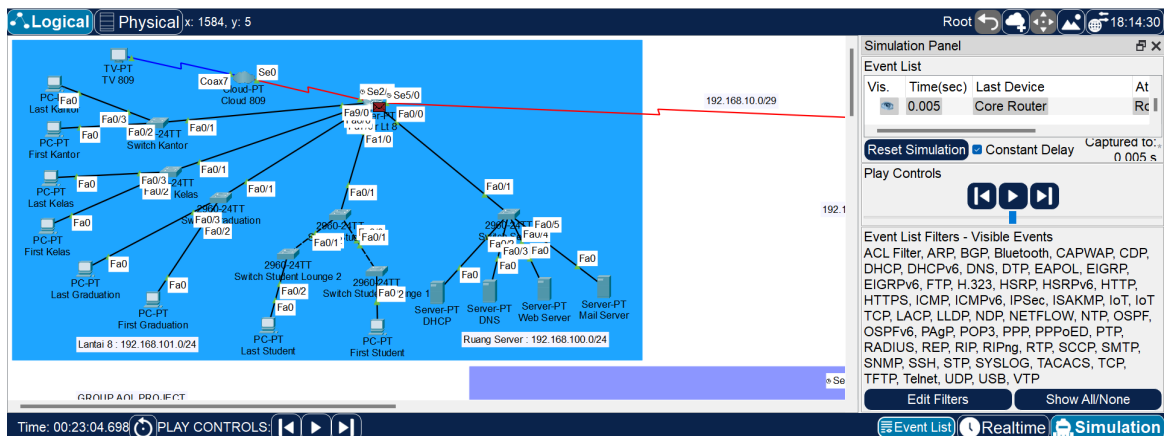
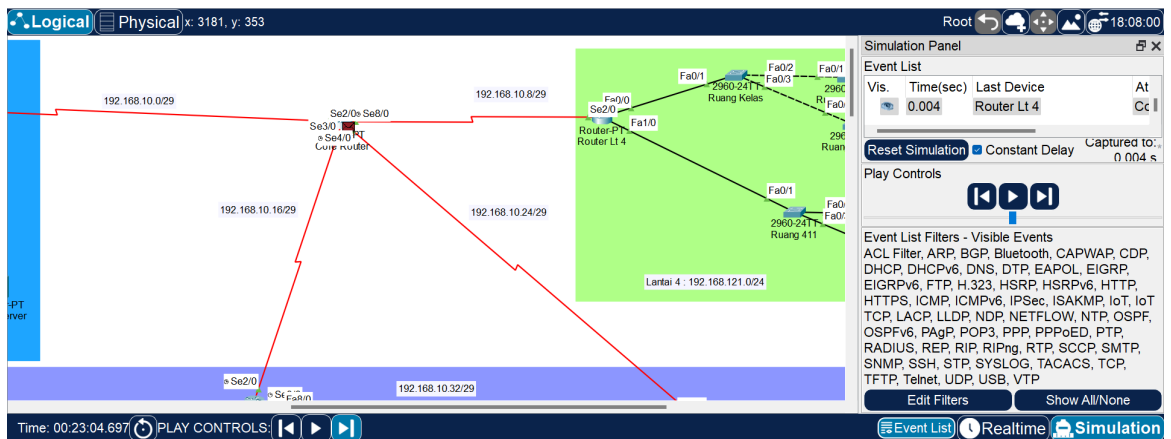
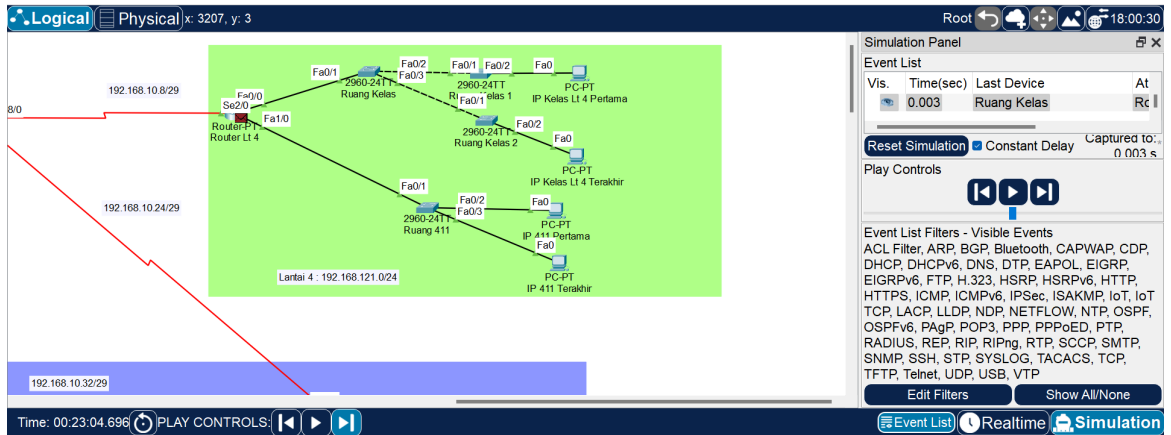
Reply from 192.168.101.35: bytes=32 time=13ms TTL=125
Reply from 192.168.101.35: bytes=32 time=7ms TTL=125
Reply from 192.168.101.35: bytes=32 time=7ms TTL=125
Reply from 192.168.101.35: bytes=32 time=5ms TTL=125

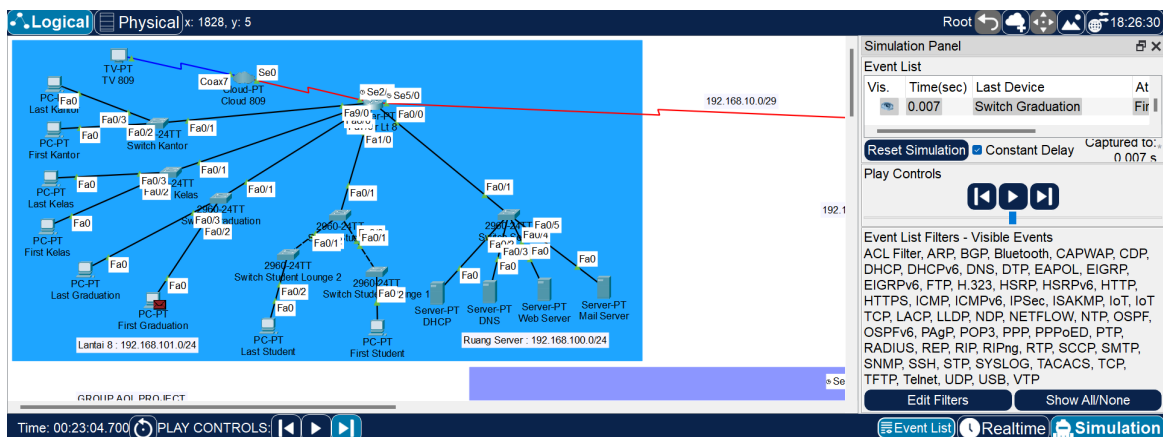
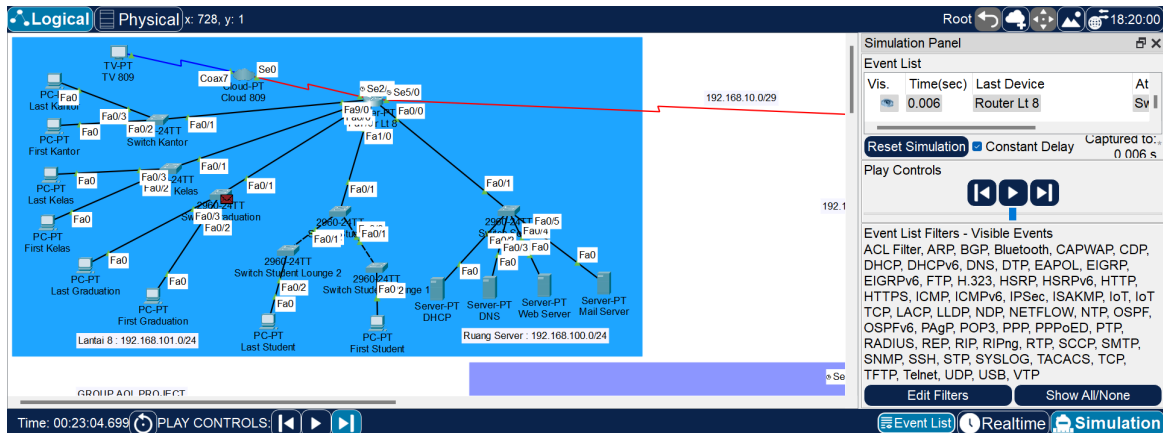
Ping statistics for 192.168.101.35:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0
    (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 5ms, Maximum = 13ms, Average =
    8ms

C:\>
```

Uji DHCP ini berhasil dilakukan pada PC Kantor Graduation di lantai 8, di testingnya dari PC Kelas di lantai 4. Hal ini ditandai dengan Packets yang dikirim berhasil diterima kembali, dan juga ada balasan dari server yang berarti berhasil mendapatkan koneksi dengan DHCP. Waktu round tripnya antara 5ms sampai 13ms, menunjukkan indikator pengiriman packet masih cepat. Hal ini bisa dipengaruhi dari beberapa hal, mulai dari jarak, waktu respon servernya, media transmisi, dan masih banyak hal lainnya.

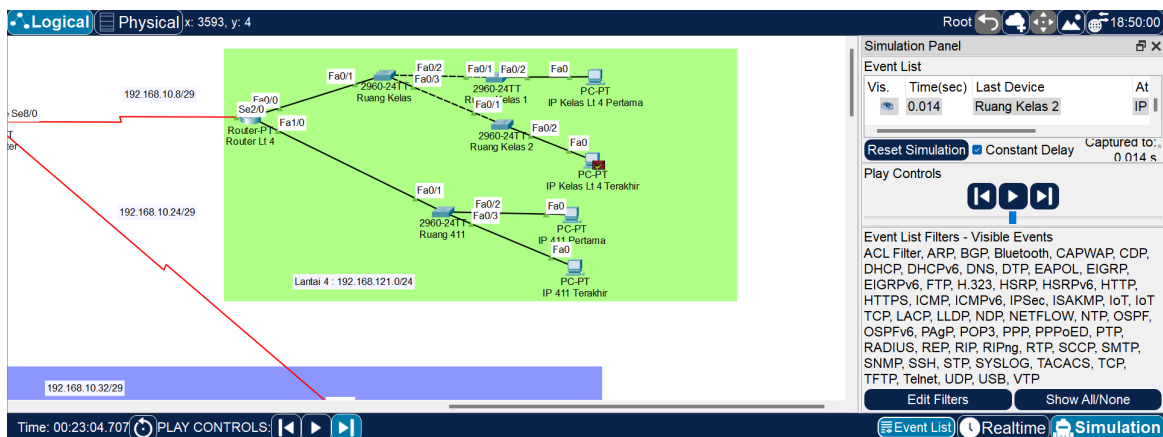




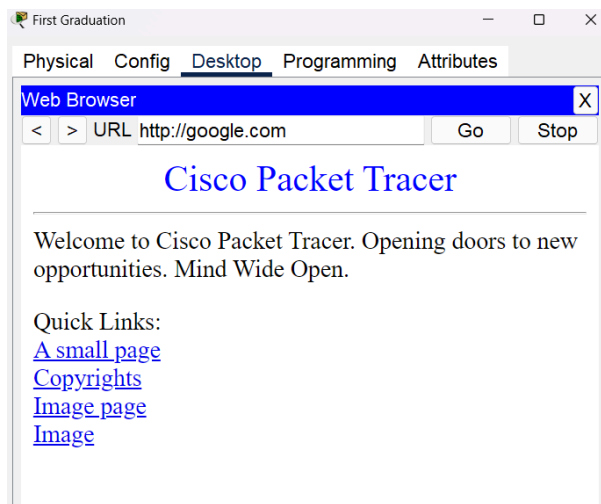


Disini alurnya adalah dari IP Kelas Lt 4 Terakhir lalu ke Switch Ruang Kelas 2, lalu ke Router Lt 4, lalu ke Core Router, lalu ke Router Lt 8, lalu ke Switch Graduation, dan berakhir di PC First Graduation.

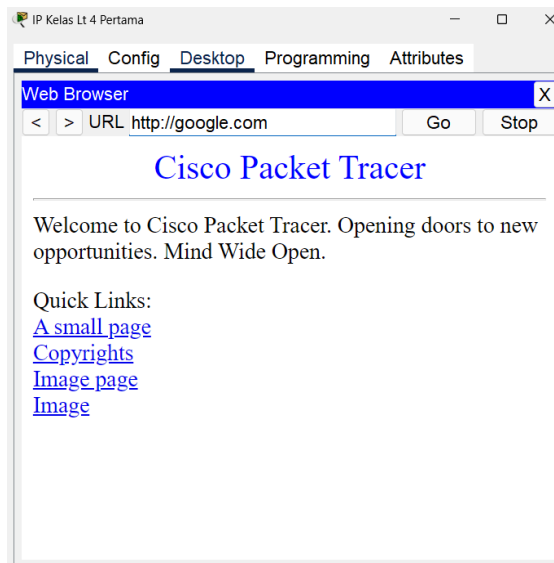
Bukti paket berhasil dikirim dan diterima :



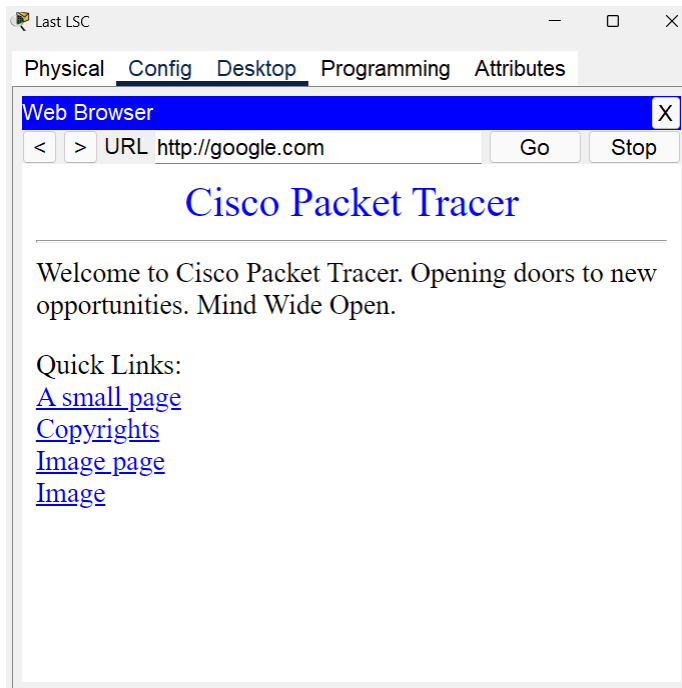
Uji konektivitas DNS dan Web Server :



Uji konektivitas pada PC Graduation di lantai 8 berhasil dilakukan yaitu ketika membuka link google.com maka muncul tampilan seperti itu.

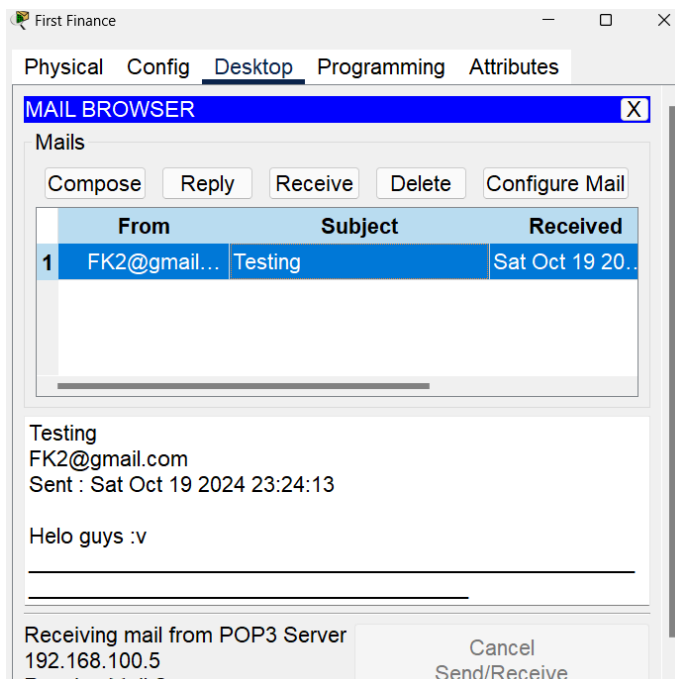


Uji konektivitas pada PC Kelas di lantai 4 berhasil dilakukan yaitu ketika membuka link google.com maka muncul tampilan seperti itu.

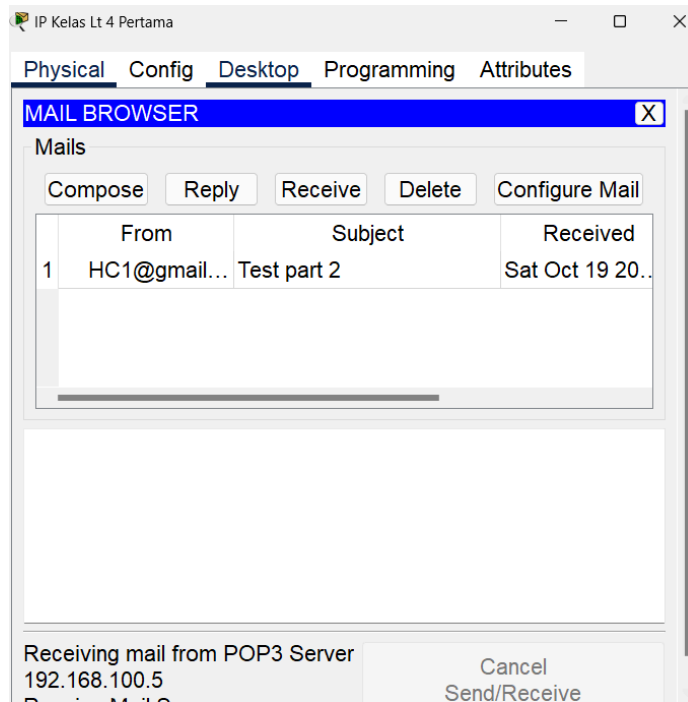


Uji konektivitas pada PC LSC di lantai 2 berhasil dilakukan yaitu ketika membuka link google.com maka muncul tampilan seperti itu.

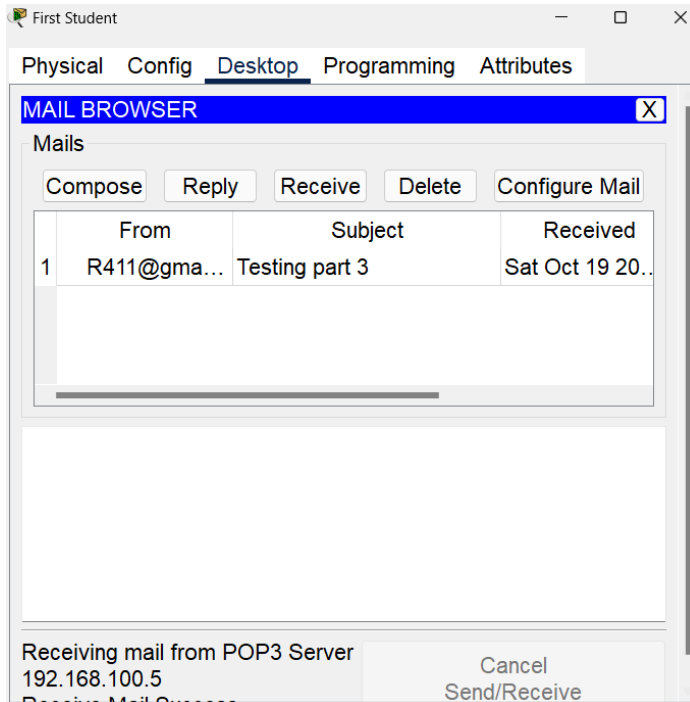
Uji konektivitas Mail Server :



Uji konektivitas ini dari PC Kantor di lantai 8 mengirim pesan kepada PC Kantor Finance di lantai 2. Akun yang ada di PC Finance lantai 2 adalah FI1@gmail.com, sedangkan untuk akun di PC Kantor adalah FK2@gmail.com. Disini kirim pesan dengan Subject “Testing” dan berhasil tersampaikan ke PC Finance.



Uji konektivitas ini dari Human Capital di lantai 2 mengirim pesan ke PC Kelas lantai 4. Akun yang ada di Human Capital lantai 2 adalah HC1@gmail.com, sedangkan untuk akun di PC Kelas adalah K41@gmail.com. Disini kirim pesan dengan Subject “Test part 2” dan berhasil tersampaikan ke PC Kelas.



Uji konektivitas ini dari PC 411 di lantai 4 mengirim pesan kepada PC kantor Student Lounge di lantai 8. Akun yang ada di Student Lounge lantai 8 adalah SL1@gmail.com, sedangkan untuk akun di PC 411 adalah R411@gmail.com. Disini kirim pesan dengan Subject "Testing part 3" dan berhasil tersampaikan ke PC Student Lounge.

Uji konektivitas Routing Table di Router :

Uji pada Router Lt 8 :

```
Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```

    192.168.10.0/29 is subnetted, 5 subnets
C      192.168.10.0 is directly connected, Serial5/0
O      192.168.10.8 [110/128] via 192.168.10.2, 00:24:34, Serial5/0
O      192.168.10.16 [110/128] via 192.168.10.2, 00:24:34, Serial5/0
O      192.168.10.24 [110/128] via 192.168.10.2, 00:24:34, Serial5/0
O      192.168.10.32 [110/192] via 192.168.10.2, 00:24:24, Serial5/0
    192.168.100.0/29 is subnetted, 1 subnets
C      192.168.100.0 is directly connected, FastEthernet0/0
    192.168.101.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C      192.168.101.0/27 is directly connected, FastEthernet1/0
C      192.168.101.32/27 is directly connected, FastEthernet7/0
C      192.168.101.64/27 is directly connected, FastEthernet8/0
C      192.168.101.96/28 is directly connected, FastEthernet9/0
    192.168.121.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
S      192.168.121.0/27 [1/0] via 192.168.10.2
O      192.168.121.32/29 [110/129] via 192.168.10.2, 00:24:24, Serial5/0
    192.168.141.0/24 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
O      192.168.141.0/26 [110/129] via 192.168.10.2, 00:24:24, Serial5/0
O      192.168.141.64/27 [110/129] via 192.168.10.2, 00:24:24, Serial5/0
O      192.168.141.96/27 [110/129] via 192.168.10.2, 00:24:24, Serial5/0
O      192.168.141.128/27 [110/129] via 192.168.10.2, 00:24:24, Serial5/0
O      192.168.141.160/27 [110/129] via 192.168.10.2, 00:24:24, Serial5/0
O      192.168.141.192/27 [110/129] via 192.168.10.2, 00:24:24, Serial5/0
O      192.168.141.224/27 [110/129] via 192.168.10.2, 00:24:24, Serial5/0
    192.168.142.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O      192.168.142.0/28 [110/129] via 192.168.10.2, 00:24:24, Serial5/0
O      192.168.142.16/28 [110/129] via 192.168.10.2, 00:24:24, Serial5/0
O      192.168.142.32/30 [110/129] via 192.168.10.2, 00:24:24, Serial5/0
```

Uji pada Router Lt 4 :

```
Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```

    192.168.10.0/29 is subnetted, 5 subnets
O      192.168.10.0 [110/128] via 192.168.10.10, 00:21:58, Serial2/0
C      192.168.10.8 is directly connected, Serial2/0
O      192.168.10.16 [110/128] via 192.168.10.10, 00:21:58, Serial2/0
O      192.168.10.24 [110/128] via 192.168.10.10, 00:21:58, Serial2/0
O      192.168.10.32 [110/192] via 192.168.10.10, 00:21:58, Serial2/0
    192.168.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
S      192.168.100.0/24 [1/0] via 192.168.10.10
O      192.168.100.0/29 [110/129] via 192.168.10.10, 00:21:58, Serial2/0
    192.168.101.0/27 is subnetted, 3 subnets
O      192.168.101.0 [110/129] via 192.168.10.10, 00:21:58, Serial2/0
O      192.168.101.32 [110/129] via 192.168.10.10, 00:21:58, Serial2/0
O      192.168.101.64 [110/129] via 192.168.10.10, 00:21:58, Serial2/0
    192.168.121.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      192.168.121.0/27 is directly connected, FastEthernet0/0
C      192.168.121.32/29 is directly connected, FastEthernet1/0
    192.168.141.0/24 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks

O      192.168.141.0/26 [110/129] via 192.168.10.10, 00:21:58, Serial2/0
O      192.168.141.64/27 [110/129] via 192.168.10.10, 00:21:58, Serial2/0
O      192.168.141.96/27 [110/129] via 192.168.10.10, 00:21:58, Serial2/0
O      192.168.141.128/27 [110/129] via 192.168.10.10, 00:21:58, Serial2/0
O      192.168.141.160/27 [110/129] via 192.168.10.10, 00:21:58, Serial2/0
O      192.168.141.192/27 [110/129] via 192.168.10.10, 00:21:58, Serial2/0
O      192.168.141.224/27 [110/129] via 192.168.10.10, 00:21:58, Serial2/0
    192.168.142.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O      192.168.142.0/28 [110/129] via 192.168.10.10, 00:21:58, Serial2/0
O      192.168.142.16/28 [110/129] via 192.168.10.10, 00:21:58, Serial2/0
O      192.168.142.32/30 [110/129] via 192.168.10.10, 00:21:58, Serial2/0
```

Uji pada Router Lt 2(1) :

```
Router>show ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```

    192.168.10.0/29 is subnetted, 5 subnets
O       192.168.10.0 [110/128] via 192.168.10.18, 00:28:05, Serial2/0
O       192.168.10.8 [110/128] via 192.168.10.18, 00:28:05, Serial2/0
C       192.168.10.16 is directly connected, Serial2/0
O       192.168.10.24 [110/128] via 192.168.10.18, 00:28:05, Serial2/0
        [110/128] via 192.168.10.34, 00:28:05, Serial3/0
C       192.168.10.32 is directly connected, Serial3/0
    192.168.100.0/29 is subnetted, 1 subnets
O       192.168.100.0 [110/129] via 192.168.10.18, 00:28:05, Serial2/0
    192.168.101.0/27 is subnetted, 3 subnets
O       192.168.101.0 [110/129] via 192.168.10.18, 00:28:05, Serial2/0
O       192.168.101.32 [110/129] via 192.168.10.18, 00:28:05, Serial2/0
O       192.168.101.64 [110/129] via 192.168.10.18, 00:28:05, Serial2/0
    192.168.121.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O       192.168.121.0/27 [110/129] via 192.168.10.18, 00:28:05, Serial2/0
O       192.168.121.32/29 [110/129] via 192.168.10.18, 00:28:05, Serial2/0
    192.168.141.0/24 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
C       192.168.141.0/26 is directly connected, FastEthernet0/0
C       192.168.141.64/27 is directly connected, FastEthernet1/0
C       192.168.141.96/27 is directly connected, FastEthernet4/0
C       192.168.141.128/27 is directly connected, FastEthernet5/0
C       192.168.141.160/27 is directly connected, FastEthernet6/0
C       192.168.141.192/27 is directly connected, FastEthernet7/0
C       192.168.141.224/27 is directly connected, FastEthernet8/0
    192.168.142.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O       192.168.142.0/28 [110/65] via 192.168.10.34, 00:28:05, Serial3/0
O       192.168.142.16/28 [110/65] via 192.168.10.34, 00:28:05, Serial3/0
O       192.168.142.32/30 [110/65] via 192.168.10.34, 00:28:05, Serial3/0
```

Uji pada router Lt 2(2) :

```
Router>show ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```

    192.168.10.0/29 is subnetted, 5 subnets
O      192.168.10.0 [110/128] via 192.168.10.26, 00:29:01, Serial3/0
O      192.168.10.8 [110/128] via 192.168.10.26, 00:29:01, Serial3/0
O      192.168.10.16 [110/128] via 192.168.10.26, 00:29:01, Serial3/0
        [110/128] via 192.168.10.33, 00:29:01, Serial2/0
C      192.168.10.24 is directly connected, Serial3/0
C      192.168.10.32 is directly connected, Serial2/0
    192.168.100.0/29 is subnetted, 1 subnets
O      192.168.100.0 [110/129] via 192.168.10.26, 00:29:01, Serial3/0
    192.168.101.0/27 is subnetted, 3 subnets
O      192.168.101.0 [110/129] via 192.168.10.26, 00:29:01, Serial3/0
O      192.168.101.32 [110/129] via 192.168.10.26, 00:29:01, Serial3/0
O      192.168.101.64 [110/129] via 192.168.10.26, 00:29:01, Serial3/0
    192.168.121.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O      192.168.121.0/27 [110/129] via 192.168.10.26, 00:29:01, Serial3/0
O      192.168.121.32/29 [110/129] via 192.168.10.26, 00:29:01, Serial3/0
    192.168.141.0/24 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
O      192.168.141.0/26 [110/65] via 192.168.10.33, 00:29:01, Serial2/0
O      192.168.141.64/27 [110/65] via 192.168.10.33, 00:29:01, Serial2/0
O      192.168.141.96/27 [110/65] via 192.168.10.33, 00:29:01, Serial2/0
O      192.168.141.128/27 [110/65] via 192.168.10.33, 00:29:01, Serial2/0
O      192.168.141.160/27 [110/65] via 192.168.10.33, 00:29:01, Serial2/0
O      192.168.141.192/27 [110/65] via 192.168.10.33, 00:29:01, Serial2/0
O      192.168.141.224/27 [110/65] via 192.168.10.33, 00:29:01, Serial2/0
    192.168.142.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C      192.168.142.0/28 is directly connected, FastEthernet0/0
C      192.168.142.16/28 is directly connected, FastEthernet1/0
C      192.168.142.32/30 is directly connected, FastEthernet6/0
```

Uji pada Core Router :

```
Router>show ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```

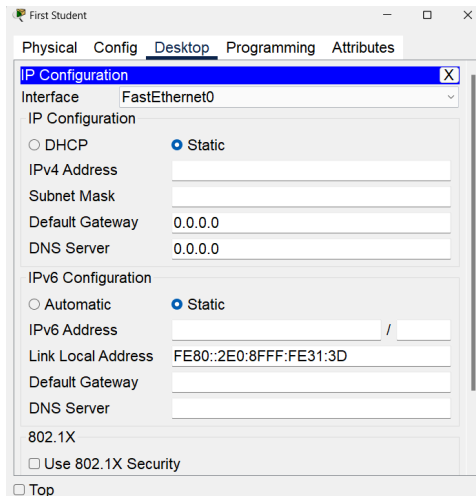
    192.168.10.0/29 is subnetted, 5 subnets
C       192.168.10.0 is directly connected, Serial2/0
C       192.168.10.8 is directly connected, Serial8/0
C       192.168.10.16 is directly connected, Serial3/0
C       192.168.10.24 is directly connected, Serial4/0
O       192.168.10.32 [110/128] via 192.168.10.17, 00:20:28, Serial3/0
        [110/128] via 192.168.10.25, 00:20:28, Serial4/0
    192.168.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
S       192.168.100.0/24 [1/0] via 192.168.10.1
O       192.168.100.0/29 [110/65] via 192.168.10.1, 00:20:28, Serial2/0
    192.168.101.0/27 is subnetted, 3 subnets
O       192.168.101.0 [110/65] via 192.168.10.1, 00:20:28, Serial2/0
O       192.168.101.32 [110/65] via 192.168.10.1, 00:20:28, Serial2/0
O       192.168.101.64 [110/65] via 192.168.10.1, 00:20:28, Serial2/0
    192.168.121.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O       192.168.121.0/27 [110/65] via 192.168.10.9, 00:20:28, Serial8/0
S       192.168.121.0/29 [1/0] via 192.168.10.9
O       192.168.121.32/29 [110/65] via 192.168.10.9, 00:20:28, Serial8/0
    192.168.141.0/24 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
O       192.168.141.0/26 [110/65] via 192.168.10.17, 00:20:28, Serial3/0
O       192.168.141.64/27 [110/65] via 192.168.10.17, 00:20:28, Serial3/0
O       192.168.141.96/27 [110/65] via 192.168.10.17, 00:20:28, Serial3/0
O       192.168.141.128/27 [110/65] via 192.168.10.17, 00:20:28, Serial3/0
O       192.168.141.160/27 [110/65] via 192.168.10.17, 00:20:28, Serial3/0
O       192.168.141.192/27 [110/65] via 192.168.10.17, 00:20:28, Serial3/0
O       192.168.141.224/27 [110/65] via 192.168.10.17, 00:20:28, Serial3/0
    192.168.142.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O       192.168.142.0/28 [110/65] via 192.168.10.25, 00:20:28, Serial4/0
O       192.168.142.16/28 [110/65] via 192.168.10.25, 00:20:28, Serial4/0
O       192.168.142.32/30 [110/65] via 192.168.10.25, 00:20:28, Serial4/0
```

b. Uji fungsi application layer

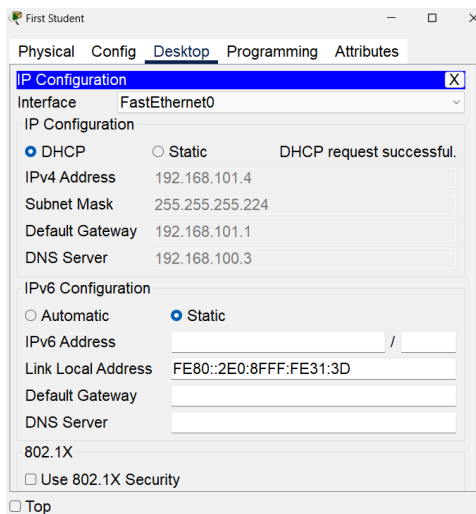
Uji konektivitas DHCP di IP Configuration :

Uji coba di lantai 8 :

Disini kami tes pada PC Student Lounge awal. Awalnya seperti ini :



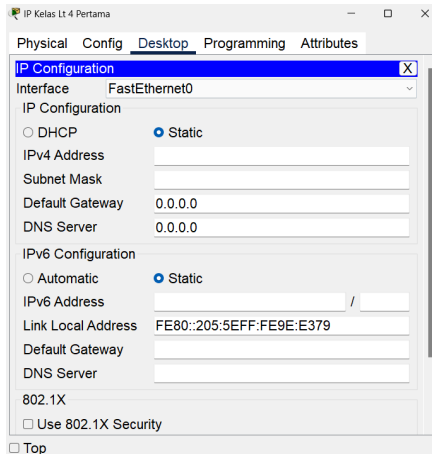
Ini masih dalam kondisi static, setelah kita ubah ke DHCP hasilnya akan seperti ini :



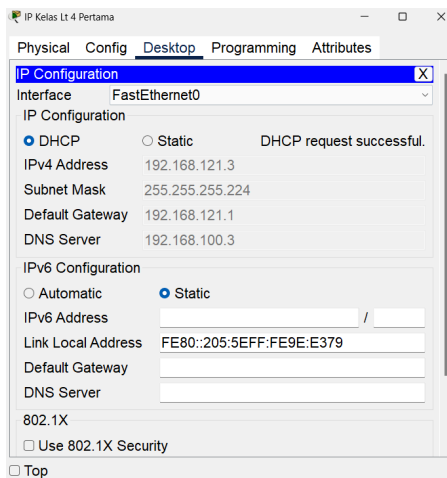
Disini IP Address hanya menyesuaikan dari ketersediaan IP yang ada, jadi mungkin hasilnya bisa berbeda-beda untuk IP Addressnya tapi masih dalam SM yang sama dan masih berada dalam Range IP. Untuk testingnya berhasil ditandai dengan tulisan “**DHCP request successful**”.

Uji coba di lantai 4 :

Disini kami tes pada PC Kelas Lt 4 Awal. Awalnya seperti ini :



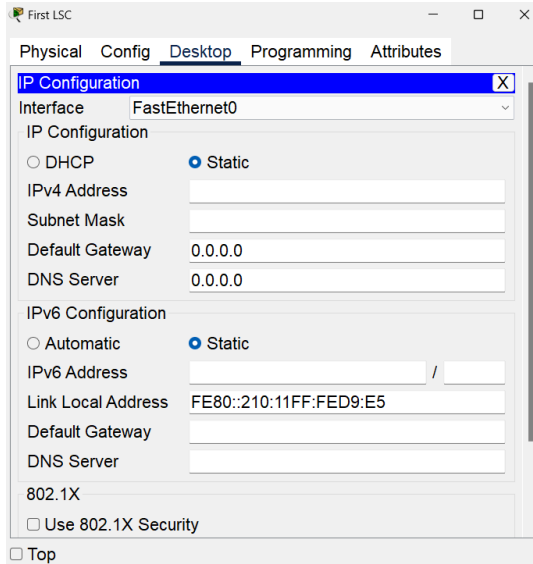
Ini masih dalam kondisi static, setelah kita ubah ke DHCP hasilnya akan seperti ini :



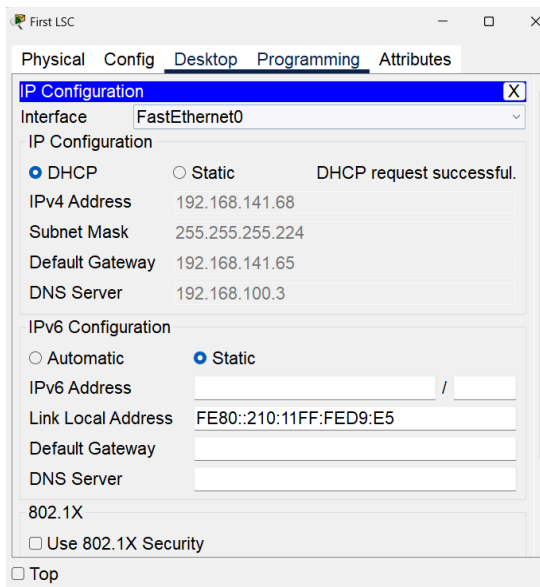
Disini IP Address hanya menyesuaikan dari ketersediaan IP yang ada, jadi mungkin hasilnya bisa berbeda-beda untuk IP Addressnya tapi masih dalam SM yang sama dan masih berada dalam Range IP. Untuk testingnya berhasil ditandai dengan tulisan “**DHCP request successful**”.

Uji coba di lantai 2 :

Disini kami tes pada PC First LSC. Awalnya seperti ini :



Ini masih dalam kondisi static, setelah kita ubah ke DHCP hasilnya akan seperti ini :



Disini IP Address hanya menyesuaikan dari ketersediaan IP yang ada, jadi mungkin hasilnya bisa berbeda-beda untuk IP Addressnya tapi masih dalam SM yang sama dan masih berada dalam Range IP. Untuk testingnya berhasil ditandai dengan tulisan “**DHCP request successful**”.

Bab V

Simpulan

Demikianlah rancangan jaringan yang telah kami usulkan kepada Universitas Bina Nusantara Kampus Anggrek dalam meningkatkan keamanan, kecepatan, dan efisiensi jaringan. Penggunaan teknik subnetting VLSM, dynamic routing, dan pemilihan perangkat dan aplikasi jaringan seperti DHCP, DNS, dan Web Server telah teruji melalui bukti pengujian konektifitas yang dilakukan. Dengan implementasi sistem ini, kampus dapat mendukung aktivitas akademik dan administrasi secara optimal, serta siap menghadapi peningkatan jumlah mahasiswa di masa depan. Implementasi jaringan ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan bagi kampus, termasuk peningkatan produktivitas mahasiswa dan staf melalui koneksi yang lebih cepat, efisien, stabil, dan aman. Kami juga sangat terbuka terhadap diskusi dengan pihak kampus untuk membicarakan perancangan jaringan ini lebih lanjut lagi, supaya bisa menciptakan sistem jaringan komputer yang efisien.